

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ**

ОП.01 Операционные системы и среды
для обучающихся программы подготовки специалистов среднего звена
специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Москва, 2023

Методические указания по выполнению практических занятий разработаны в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине ОП.01 Операционные системы и среды по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1547.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Пояснительная записка	4
2. Цели практических занятий	4
3. Задачи выполнения практических занятий	4
4. Перечень практических занятий	5
5. Методика и средства выполнения практических занятий	5
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины	7
7. Информационное обеспечение реализации программы	7

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания являются методическим пособием при проведении лабораторно-практических занятий по учебной дисциплине ОП.01 Операционные системы и среды по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1547.

Практические занятия проводятся в процессе изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины.

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им понять, где и когда, изучаемые теоретические положения и практические умения, могут быть использованы в будущей практической деятельности в области 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии на предприятиях социальных партнеров.

2. Целью практических занятий является:

1. Закрепление теоретических знаний, полученных в рамках теоретического курса.

2. Получение практических навыков в решении задач в области операционных систем и сред в профессиональной деятельности с применением соответствующих методических материалов.

3. Развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся через углубление, расширение, детализирование знаний, полученных на лекциях и комбинированных занятиях в обобщенной форме;

4. Содействие выработке и формированию у студентов практических умений выполнять определенные операции, в последующей профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также развития личностных качеств;

5. Формирование личности будущего специалиста.

3. Задачами выполнения практических занятий по учебной дисциплине ОП.01 Операционные системы и среды является:

- Освоение метода поиска и проблемного метода в решении практических задач в работе и управлении операционной системой и средами;

- Освоение новых технологий в работе и управлении операционными системами и средами;

- Способствовать формированию профессиональных навыков практической работы с современными информационными технологиями.

4. Перечень практических занятий

№ п/п	Наименование работы	Количество часов
Практическое занятие №1	Использование сервисных программ	2

	поддержки интерфейсов. Настройка рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели управления.	
Практическое занятие №2	Работа со встроенными приложениями	2
Практическое занятие №3	Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами	2
Практическое занятие №4	Управление памятью	2
Практическое занятие №5	Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их копирования	2
Практическое занятие №6	Работа с программой «Файл-менеджер Проводник». Работа с файловыми системами и дисками	2
Практическое занятие №7	Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к операционной системе	2
Практическое занятие №8	Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами	2
Практическое занятие №9	Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами	2
Практическое занятие №10	Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами и каталогами. Работа с дисками.	2
Практическое занятие №11	Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. Резервное хранение, командные файлы	2
Практическое занятие №12	Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с операционной оболочкой	2
Практическое занятие №13	Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной системы	2

5. Методика и средства выполнения практических занятий

Методические требования по руководству практическим занятием ориентированы на познавательную мотивацию обучающихся через активное обращение и стимулирование их собственного практического опыта.

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. При проведении практических занятий используется проблемное изложение, а также частично-поисковый и поисковый характер проведения практических занятий. Вводная и заключительная части практического занятия проводятся фронтально. Основная часть может выполняться индивидуально или коллективно (в зависимости от формы организации занятия).

Практические занятия проводятся в учебных или компьютерных аудиториях и имеет продолжительность не менее двух академических часов.

5.1 Порядок выполнения практического занятия:

1. выполнить основные задания в соответствии с ходом работы;

2. выполнить индивидуальные задания.

5.2 Этапы выполнения практических занятий.

1. Формулировка цели, задач, основных этапов работы, последовательность и ход решения задачи практического занятия. На данном этапе определяются содержание и форма представления результатов работы, а также проводится инструктаж по охране труда с записью в журнал.

2. Изучение обучающимся содержания и объема предстоящего практического занятия. Выполнение лабораторно-практического задания.

3. Порядок выполнения практического занятия.

4. Выполнение этапов работы, предусмотренных заданием.

5. Составление и оформление отчета о выполненном задании в соответствии с установленными требованиями. Формулирование выводов.

6. По окончании составления отчета обучающийся проверяет его правильность и устраняет ошибки.

7. По завершении полного объема работы, исправления ошибок по замечаниям преподавателя, отчет хранится у преподавателя до окончания изучения общепрофессиональной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды.

5.3 Виды практических занятий и задания к ним.

Практические занятия заключается в выполнении обучающимися, под руководством преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение теоретических основ учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды, приобретение практических навыков овладения методами практической работы с применением современных информационных и коммуникационных технологий, других производственных технологий в области стандартизации, сертификации и технического документооборота.

Выполнение практических занятий обучающиеся производят в письменном виде.

В результате выполнения практических занятий, предусмотренных программой по учебной дисциплине ОП.01 Операционные системы и среды обучающийся должен:

уметь:

Управлять параметрами загрузки операционной системы.

Выполнять конфигурирование аппаратных устройств.

Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей.

Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.

знать:

Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем.

Архитектуры современных операционных систем.

Особенности построения и функционирования семейств операционных систем «Unix» и «Windows».

Принципы управления ресурсами в операционной системе.

Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием:

- Автоматизированные рабочие места по количеству обучающихся (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- Монитор 27" IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m², 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место)
- Интерактивная панель 86" с OPS ПК
- Программное обеспечение общего и профессионального назначения

7. Информационное обеспечение необходимое для реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.

7.1 Основные источники

7.1.2 Основные печатные издания

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Сеницын С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021

7.1.3 Основные электронные издания

1. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951- Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472333> (дата обращения: 10.11.2023).
2. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 560 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-501-1.

7.1.4. Дополнительные источники

- 1.Сергеева, И. И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Профессиональное

образование). - ISBN 978-5-8199-0474-9. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/768749>

7.1.5. Электронные ресурсы

1. Каталог образовательных Интернет-ресурсов: учебнометодические пособия www.edu.ru/modules.php/ - (дата обращения: 30.11.2023) Текст: электронный

2. Сайт Информатика <http://www.phis.org.ru/informatica/> - (дата обращения: 30.11.2023) Текст: электронный

3. <http://www.km.ru/> - энциклопедия/- (дата обращения: 30.11.2023) Текст: электронный

4. <http://comp-science.narod.ru/> - дидактические материалы по информатике/ - (дата обращения: 30.11.2023) Текст: электронный

Практическое занятие № 1

Тема практического занятия: Использование сервисных программ поддержки интерфейсов. Настройка рабочего стола. Настройка системы с помощью Панели управления.

Цель практического занятия: формирование навыков использования сервисных программ поддержки интерфейсов и настройки Рабочего стола.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем;
- проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;
- производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.

знать:

- основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения;
- основные виды работ на этапе сопровождения ПО.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m², 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

При использовании ЭВМ в системах управления технологическими комплексами (производство, летательные аппараты, корабли и пр.) человек может быть исключен (полностью или частично) из контура управления и внешними устройствами ЭВМ будут датчики (скорости, высоты, давления, температуры) и эффекторы (приводы рулей, манипуляторы, сервомоторы клапанов и пр.).

Связь с пользователем, сокращенно поименованная здесь как связь с оператором,

— как говорят англичане, last but not least — последняя в списке, но не по важности функция ОС.

Связь с пользователем включает:

- командный (или иной) интерфейс по управлению системными процессами в вычислительной системе (собственно функции оператора ОС).
- пользователь (привилегированный) осуществляет запуск-останов программ, подключение - отключение устройств и прочие релевантные операции;

- интерфейс по управлению пользовательскими процессами (контроль состояния процесса, ввод-вывод данных в процесс / из процесса).

В состав пользователей в общем случае включаются следующие группы лиц, контактирующих с системой:

- администратор системы лицо или группа, отвечающая за сопровождение данных, назначение уровней доступа, включение/исключение пользователей;

- оператор системы, осуществляющий сопровождение вычислительного процесса,

- прочие пользователи (не обладающие привилегиями доступа к данным), в том числе:

- операторы подготовки данных (ОПД) — персонал, осуществляющий ввод данных с рабочих листов или документов, на основе соответствующих инструкций, в среде специальных программных интерфейсов,

- интерактивные пользователи (ИП) — лица, имеющие доступ на ввод, коррекцию, обновление, уничтожение и чтение данных в рамках, как правило, ограниченной области БД,

- конечные пользователи (КП) — лица, использующие БД для получения справок и решения задач.

Очевидно, что именно оператор ЭВМ является естественным пользователем ОС, все же прочие пользователи становятся таковыми лишь вследствие расширения функций пользователя в связи с интеграцией (особенно в случае персональных ЭВМ) функции конечного пользователя, администратора системы и оператора.

Интерфейс — это способ общения пользователя с персональным компьютером, пользователя с прикладными программами и программ между собой.

Интерфейс служит для удобства управления программным обеспечением компьютера. Интерфейсы бывают однозадачные и многозадачные, однопользовательские и многопользовательские.

Интерфейсы отличаются между собой по удобству управления программным обеспечением, то есть по способу запуска программ.

Задание:

№ 1. Изменить настройки параметров для мыши

изменить параметры назначения кнопок мыши, скорость выполнения двойного щелчка, включить залипание кнопки мыши, вид указателя мыши, скорость движения указателя и режим прокрутки колесика.

№ 2. Изменить настройки для клавиатуры:

- изменить скорость повтора вводимого символа;

- изменить частоту мерцания курсора.

№ 3. Изменить настройки даты и времени на Панели задач

1. Выполнить команду: Панель управления/ Часы и регион/ Дата и время. В результате откроется окно Дата и время;

№ 4. Изменить настройку языка и региональных стандартов

№ 5. Изменить настройку Панели задач

- изменить цвет Панели задач;
- изменить положение Панели задач;
- отразить кнопки на Панели задач без группировки;
- группировать кнопки на Панели задач;
- изменить размер кнопок на Панели задач;
- автоматически скрывать Панель задач;
- выбрать значки для отображения в Панели задач, включение и выключение системных значков.

№ 6. Написать инструкцию настройки главного меню Пуск

- изменить цвет меню Пуск;
- удалить ненужные элементы из списка приложений меню Пуск;
- настроить плитку в меню Пуск (удаление, добавление, группировка и изменение размеров, создание собственных);
- настроить работу с контекстным меню кнопки Пуск.

№ 7. Описать не менее двух параметров, которые можно изменить при настройке элементов оформления экрана. Составить инструкцию «Изменение настроек экрана».

№ 8. Поиск информации в справочной системе Порядок работы

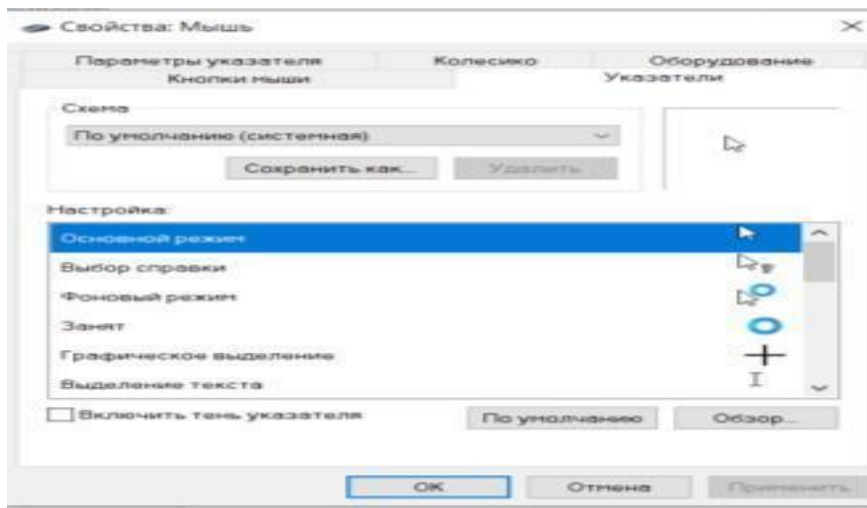
1. Запустите стандартный текстовый редактор Блокнот, в новый файл Вы будете копировать ответы на вопросы из справочной системы.
2. Используя разные способы работы со справкой (Содержание, Указатель и Поиск), найдите информацию по указанным терминам и скопируйте ее в свой открытый файл:
 - окна: упорядочивание и изменение размеров; закрытие; копирование содержимого;
 - компьютер: перезагрузка; завершение сеанса; выключение;
 - папки и файлы: создание; выбор (выделение); копирование; поиск файлов или папок;
 - ярлыки: определение; создание и удаление.
3. Сохраните свой файл с полученной информацией на рабочем диске.

Технология выполнения работы:

Выполнение работ по заданию 1

- Открыть окно Свойства мыши, для этого выполнить команду Параметры/ Персонализация (фон, экран)/ Темы/ Курсор мыши. В результате откроется окно Свойства мыши
- на вкладке Кнопки мыши установить максимальную скорость двойного щелчка, проверить и описать в таблице отчета какие изменения

произошли;

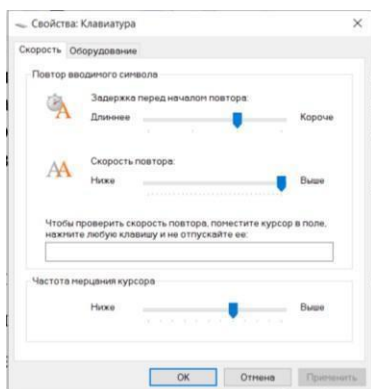


	Параметры	Описание изменений, которые произошли при выбранных параметрах	Скрин с настройками параметров

- на вкладке Кнопки мыши установить минимальную скорость двойного щелчка,
- проверить и описать в таблице отчета какие изменения произошли;
- на вкладке Кнопки мыши поменять назначение кнопок, проверить и описать в таблице отчета какие изменения произошли;
- на вкладке Кнопки мыши установить Залипание и в Параметрах залипания установить ползунок на максимальный, минимальный, т.е. Дольше и Короче, проверить и описать в таблице отчета какие изменения произошли;
- на вкладке Указатели настроить различные виды указателя, включить тень указателя, проверить и описать в таблице отчета какие изменения произошли;
- на вкладке Колесико установить поворот колесика на один щелчок на 7 строк, на один экран, проверить и описать в таблице отчета какие изменения произошли;
- на вкладке Параметры указателя задать скорость движения указателя выше, отобразить след указателя мыши, проверить и описать в таблице отчета какие изменения произошли;
- Восстановить прежние настройки

Выполнение работ по заданию 2

1. Открыть окно Свойства клавиатуры, для этого выполнить команду Панель управления/ Оборудование и звук/ Устройства и принтеры. Открыть контекстное меню при нажатии на значок клавиатуры и выбрать Параметры клавиатуры. В результате откроется окно Свойства клавиатуры

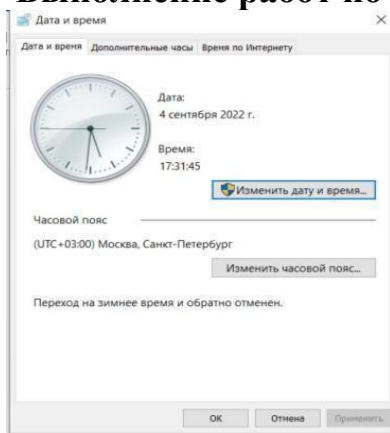


2. Выполнить требуемые изменения в настройках параметров клавиатуры и по полученным результатам заполнить таблицу

Параметры	Описание изменений, которые произошли при выбранных параметрах	Скрин с настройками параметров
Изменить скорость повтор ввода символа		
Изменить частоту мерцания курсора		

3. Восстановить прежние настройки.

Выполнение работ по заданию 3:



Нажать кнопку «Изменить дату и время». Установить: дата: 12.02.1999, время: 01:22;

1. Изменить формат отображения даты и времени;
2. Восстановить текущие дату и время;
3. Изменить часовой пояс. Проанализировать и описать в таблице отчета, какие изменения произошли;
4. Восстановить текущую дату и время;
5. Заполнить таблицу.

	Параметры	Описание изменений, которые произошли при выбранных параметрах	Скрин с настройками параметров	Скрин Панели задач
	Изменить дату и время. дата: 12.02.1999, время: 01:22			
	Изменить формат отображения даты и времени			
	Восстановить текущие дату и время			
	Изменить часовой пояс			

Выполнение работ по заданию 4

1. Выполнить команду: Параметры/ Время и язык/ Регион;
2. Ввести свой регион;
3. Выполнить команду: Параметры/ Время и язык/ Язык;
4. Добавить язык, полагаясь на свой выбор;
5. Восстановить прежние настройки;
6. Заполнить таблицу.

	Параметры	Описание изменений, которые произошли при выбранных параметрах	Скрин с настройками параметров	Скрин Панели задач

Выполнение работ по заданию 5

1. Открыть окно Панель задач, для этого выполнить команду: Параметры/ Персонализация/ Панель задач;
2. Выполнить требуемые изменения в настройках параметров Панели задач и по полученным результатам заполнить таблицу.
3. Восстановить прежние настройки.

	Параметры	Описание изменений, которые произошли при выбранных параметрах	Скрин с настройками параметров

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.

- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.

- Объем отчета 1-3 стр;
- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;

- Шрифт Times New Roman 14.
- Цвет шрифта должен быть черным.
- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.

- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Как производится настройка мыши?
2. Какие параметры можно настроить у манипулятора мышь?
3. В чем особенности настройки манипулятора мышь?
4. Как производится настройка клавиатуры?
5. Какие параметры можно настроить у клавиатуры?
6. В чем особенности настройки клавиатуры?
7. Как производится настройка меню Пуск?
8. Какие параметры можно настроить для Панели задач?
9. Как изменить дату и время на Панели задач?
10. Назначение Панели управления.
11. Для чего предназначена Панель задач и меню «Пуск»?
12. Как закрепить значки на Панели задач?
13. Как создать ярлык программы/файла?

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021г.
2. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951- Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472333> (дата обращения: 10.11.2023).
3. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 560 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-501-1.

Практическое занятие № 2

Тема практического занятия: Работа со встроенными приложениями.

Цель практического занятия: сформировать навыки работы со встроенными приложениями.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения;
- выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами и производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.

знать:

- основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27" IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m², 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Программа Блокнот - это текстовый редактор, используемый для создания простых документов. Чаще всего программа Блокнот используется для просмотра и

редактирования текстовых (TXT) файлов, но многие пользователи применяют программу «Блокнот» в качестве простого инструмента для создания веб-страниц.

Программа Блокнот поддерживает только основное форматирование, поэтому случайное сохранение специального форматирования в документах, в которых должен остаться чистый текст, исключено. Это особенно полезно при создании HTML -документов для веб- страниц, так как особые знаки или другое форматирование могут не отображаться на опубликованных веб-страницах и даже могут приводить к возникновению ошибок.

Программа Калькулятор предназначена для выполнения тех же действий, что и обычный калькулятор. Она выполняет основные арифметические действия, такие, как сложение и вычитание, а также функции инженерного калькулятора, например, нахождение логарифмов и факториалов.

Программа Paint - это простая графическая программа, предназначенная для работы с растровыми графическими изображениями.

С помощью Paint можно создавать простые графические иллюстрации (схемы, графики), которые можно встраивать в текстовые документы, создавать различные буклеты, объявления, приглашения, поздравления и др. Также в Paint можно просматривать или изменять изображения, полученные с помощью сканера или цифровой камеры. Paint ориентирован на процесс «рисования» изображения и комбинирования готовых фрагментов, а не на обработку («доведение») готовых изображений (фотографий, картинок).

Программа Ножницы предназначена для создания скриншотов экрана. Скриншоты можно создавать как прямоугольный, так и произвольной формы.

Задание:

№ 1. Создать по образцу текстовый документ в приложении Блокнот

№ 2. Работа с программой Ножницы, сделать скриншот экрана

№ 3. Работа с программой Paint.

№ 4. Работа с программой Калькулятор

Технология выполнения работ:

Выполнение работ по заданию 1

1. запустить приложение Блокнот;
2. установить параметры шрифта: шрифт Mistral, размер 20 пт, начертание: обычный. Для этого выполнить команду: Формат/ Шрифт/ Установить указанные параметры шрифта;
3. Скопировать заголовок «Программа Блокнот» на строчку после абзаца, двумя вариантами:
4. выполнить команду: выделить заголовок/ Правка/ Копировать/ Установить курсор в нужное место/ Правка/ Вставить. В результате;
5. в открывшемся окне ввести текст:

Программа Блокнот - это текстовый редактор, используемый для создания простых документов. Чаще всего программа Блокнот используется для просмотра и редактирования текстовых (TXT) файлов, но многие пользователи применяют программу «Блокнот» в качестве простого инструмента для создания веб-страниц.

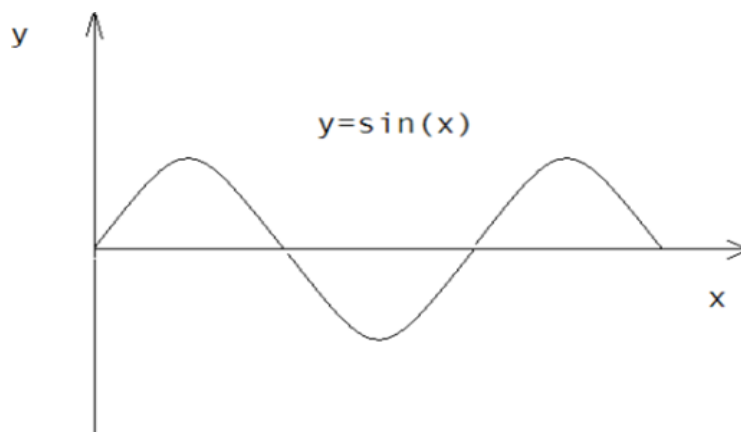
Выполнение работ по заданию 2

1. Запустить программу Ножницы;
2. Создать скриншот произвольной формы, выполнив команду Режим / Произвольная форма/ Создать;
3. Обвести любую область указателем мыши и та часть экрана, которая будет заключена в этой области отобразится в окне программы Ножницы. Это и будет скриншот;

4. С помощью пера выделите какую-либо область скриншота;
5. Скопировать и вставить, созданный рисунок в документ программы WordPad – Сохранить скриншот в своей папке.

Выполнение работ по заданию 3

1. Открыть Paint;
2. Создать по образцу рисунок;



1. Для построения графика использовать инструмент Кривая и скопировать первый фрагмент команду Рисунок/Отразить/ Повернуть/ Сверху вниз;
2. Для ввода текста использовать инструмент Надпись;
3. Сохранить рисунок в формате jpg в своей папке.

Выполнение работ по заданию 4

1. Выполнить работу с калькулятором в режиме Обычный (Вид / Обычный). В приложении Калькулятор выполните следующие задачи и ответы запишите в

документ WordPad:

$$(96 + 89) * 23 =$$

$$67: 7 =$$

$$(89-5): 3 =$$

2. Перейти в режим Инженерный (Вид / Инженерный). Выполните следующие задачи и ответы в документ WordPad:

$$\sin 560$$

=

$$\cos 450$$

=

$$\sin 300 + \cos 600 =$$

3. Перейти в режим Инженерный (Вид / Инженерный). Выполните следующие задачи и ответы в документ WordPad:

$$\sin 560$$

=

$\cos 450$
 $=$
 $\sin 300$
 $+$
 $\cos 600$
 $=$

4. Перейти в режим Программист (Вид / Программист).
 Выполните следующие задачи и ответы в документ WordPad:

– Штат больницы состоит из 110_2 санитарок, 12_8 медсестёр, 9_{16} врачей, 10_2

заведующих отделениями, 1_2 главного врача, 1_8 заведующей хозяйством. Сколько всего сотрудников в больнице?

– В очереди на прием к педиатру $24_8\%$ девочек и 1110_2 мальчиков. Сколько детей в очереди к врачу?

– Дана геометрическая фигура, состоящая из прямоугольников, в нижней части которых расположены двоичные числа, переведите их в десятичную систему счисления, расположите в порядке возрастания и прочитайте полученную фразу Гиппократ.

пр	вр	ач	но	ир
11	11	11	10	11
01	0	1	00	11

ае	ез	ни	ле	из	од
11	10	10	1	10	10
00	0	1		01	000

ив	бо	ит	еч	а
10	11	10	10	10
11			10	001

- Переведите число 1254_{10} в восьмеричную систему счисления.
- Какое из чисел 11011_2 и $1C_{16}$ является наибольшим?
- Запишите в восьмеричной системе счисления свою дату рождения.
- Человек напрягает 10001_2 мышц, чтобы улыбнуться и $2B_{16}$, чтобы нахмуриться. Переведите числа в десятичную систему счисления.
- На $120_8\%$ мозг человека состоит из воды. Переведите в десятичную систему счисления.
- Ежедневно человек теряет в среднем от $3C_{16}$ до 1100100_2 волос.

Переведите в десятичную систему счисления.

– Человеческий волос может выдержать вес в 64_{16} г. Переведите в десятичную систему счисления.

– 1011010% болезней возникает из-за стресса. Переведите в десятичную систему счисления.

– Скорость чихания человека составляет 240_8 км/ч, а скорость кашля может достигать даже 384_{16} км/ч. Переведите числа в десятичную систему счисления.

– Дети рождаются с 454_8 костями, а у взрослых их всего 11001110_2 . Переведите числа в десятичную систему счисления.

– Чтобы сделать шаг человек задействует $С8_{16}$ мышц. Переведите в десятичную систему счисления.

– Люди теряют около $927С0_{16}$ частиц кожи каждый час. Переведите в десятичную систему счисления.

– Каждые 33_8 дней человек меняет кожу. Переведите в десятичную систему счисления.

– В 111100_2 лет $74_8\%$ мужчин и $101000_2\%$ женщин будут храпеть. Переведите числа в десятичную систему счисления.

– У человека в норме насчитывается 101110_2 хромосом, у гориллы - 30_{16} , а у макаки - 102_8 . Переведите в десятичную систему счисления.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.

- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.

- Объем отчета 1-3 стр;

- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;

- Шрифт Times New Roman 14.

- Цвет шрифта должен быть черным.

- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.

- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите встроенные приложения, дайте каждому приложению краткую характеристику.
2. Перечислите встроенные приложения в Linux, дайте каждому приложению краткую характеристику.

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Сеницын С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021

Практическое занятие № 3

Тема практического занятия: Управление процессами с помощью команд операционной системы для работы с процессами.

Цель практического занятия: сформировать навыки работы с Диспетчером задач, Командной строкой, получение практических навыков управления процессами и самостоятельной работы с документацией команд.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
- анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения;
- выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами и производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.

знать:

- основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Необходимость обеспечить программам возможность осуществлять обмен данными с внешними устройствами и при этом не включать в каждую двоичную программу соответствующий двоичный код, осуществляющий собственно управление устройствами ввода/вывода, привела разработчиков к созданию системного программного обеспечения и, в частности, самих операционных систем.

Программирование задач управления вводом/выводом является наиболее сложным и трудоемким, требующим очень высокой квалификации. Поэтому код, позволяющий осуществлять операции ввода/вывода, стали оформлять в виде системных библиотечных процедур; потом его стали включать не в системы программирования, а в операционную систему с тем, чтобы в каждую отдельно взятую программу его не вставлять, а только позволить обращаться к такому коду.

Системы программирования стали генерировать обращения к этому системному коду ввода/вывода и осуществлять только подготовку к

собственно операциям ввода/вывода, то есть автоматизировать преобразование данных к соответствующему формату, понятному устройствам, избавляя прикладных программистов от этой сложной и трудоемкой работы. Другими словами, системы программирования вставляют в машинный код необходимые библиотечные подпрограммы ввода/вывода и обращения к тем системным программным модулям, которые, собственно, и управляют операциями обмена между оперативной памятью и внешними устройствами.

Таким образом, управление вводом/выводом — это одна из основных функций любой ОС. Одним из средств правления вводом/выводом, а также инструментом управления памятью является диспетчер задач, он отображает приложения, процессы и службы, которые в текущий момент запущены на компьютере. С его помощью можно контролировать производительность компьютера или завершать работу приложений, которые не отвечают.

При наличии подключения к сети можно также просматривать состояние сети и параметры ее работы. Если к компьютеру подключились несколько пользователей, можно увидеть их имена, какие задачи они выполняют, а также отправить им сообщение.

Также управлять процессами можно и «вручную» при помощи командной строки.

Задание:

№ 1. Просмотр списка запущенных процессов и завершение работы любого из них, в командной строке.

№ 2. Работа с процессами в Диспетчере задач.

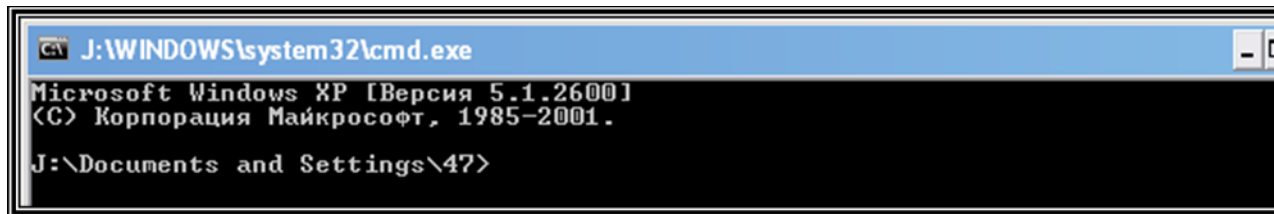
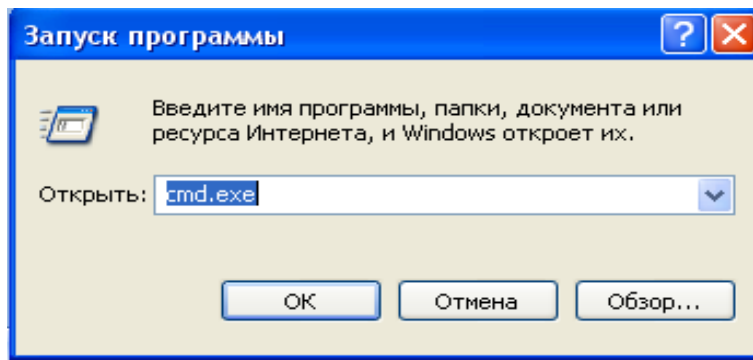
Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работы

Выполнение работ по заданию 1

1. Запустить Командную строку, для этого выполнить:
 - Открыть приложение выполнить, для этого нажать горячие клавиши Win+R или запустить программу через меню Пуск/ Выполнить. В результате откроется приложение выполнить или Запуск программы.
 - Ввести имя программы, которую нужно открыть, т.к. требуется запустить Командную строку, то ввести в поле ввода: cmd. Сделать скрин экрана и добавить в отчет с описанием действия. Нажать клавишу Enter.



В результате откроется командная строка. Командная строка используется, когда по каким-то причинам не удастся запустить Диспетчер задач

1. Используя специальную команду отразить список команд Windows. Сделать скрин для отчета с описанием. Нажать Enter.

2. Используя специальную команду отразить список, выполняющихся служб и приложений. Сделать скрин для отчета с описанием. Нажать Enter.

3. Задайте команду, отражающую список, выполняющихся служб и приложений с расшифровкой: Tasklist /ключ, где ключ:

- v – подробная информация о процессах. Ввести команду, выводящую подробное описание всех процессов в виде списка: tasklist /v. Сделать скрин для отчета с описанием. Нажать Enter.

- fo – вывод в виде списка или в формате CSV. Ввести команду, выводящую подробное описание всех процессов в виде списка: tasklist /v /fo list. Сделать скрин для отчета с описанием. Нажать Enter.

- svc - информация о системных службах. Ввести команду и сделать скрин для отчета с описанием. Нажать Enter.

- fo csv - список процессов в формате полей, разделяемых запятой. Ввести команду и сделать скрин для отчета с описанием. Нажать Enter.

Некоторые комбинации клавиш:

- Ctrl+Z – приостановить выполнение задания

- Ctrl+C – завершить выполнение задания

4. Запустить системные приложения и компоненты через Командную строку. Сделать скрин командной строки с командой и окно, запущенного приложения, для отчета с описанием.

Для запуска приложений и компонентов выполнить команды:

- control – запуск Панели управления Windows

- regedit – запуск Редактора реестра
- devmgmt.msc – запуск Диспетчера устройств
- taskmgr – запуск Диспетчера задач
- services.msc – запуск приложения Службы
- appwiz.cpl – Программы и компоненты («Установка и удаление программ»).

Запустить команды стандартных в Windows программ:

- calc – запуск Калькулятора
- mspaint – запуск графического редактора Paint
- notepad – запуск текстового редактора Блокнот

5. Отобразить список, выполняющихся процессов. В данном списке найти процессы стандартных программ, которые Вы запустили в пункте 5 (Calculator.exe, mspaint.exe, notepad.exe). Сделать скрины, отражающие каждый процесс для отчета с описанием

6. Завершить процессы стандартных приложений. Сделать скрины, отражающие завершение каждого процесса для отчета с описанием.

– Завершить процесс, отражающий работу приложения Калькулятор. Для этого следует использовать синтаксис:

taskkill/pid код_процесса – указывает код процесса, который необходимо завершить. Код_процесса – это столбец идентификатор PID

– Принудительно завершить процессы, отражающие работу приложения Блокнот и Paint. Для этого следует использовать синтаксис:

taskkill /F /IM имя_процесса - процесс(ы) должен быть принудительно завершен.

- Посмотреть справочную информацию.

Выполнение работ по заданию 2

1. Запустить программу Диспетчер задач, используя Командную строку. Сделать скрины, отражающие шаги запуска Диспетчера задач.

2. На вкладке Процессы Диспетчера задач изменить количество столбцов: Состояние, Память, ЦП, Энергопотребление. Значения в столбце ЦП настроить так, чтобы они отражались в процентах. Значения в столбце Энергопотребление настроить так, чтобы они отражались в Мб. Записать выполненные для этого операции в виде инструкции.

3. Написать какие из процессов с низким и высоким энергопотреблением, запущены Пользователем

4. Написать сколько процессов активно на момент выполнения практической работы, на сколько загружен центральный процессор, какой объем памяти выделен на текущие процессы. Подобная информация отражена на вкладке Подробно

5. Найти информацию о количестве потоков, для этого выполнить команду:

Производительность/ЦП

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.
- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.
- Объем отчета 1-3 стр;
- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;
- Шрифт Times New Roman 14.
- Цвет шрифта должен быть черным.
- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.
- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Что такое командная строка?
2. Как запустить командную строку через меню Выполнить?
3. Перечислите команды для работы с процессами.

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Сеницына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021гг.
2. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472333> (дата обращения: 10.11.2023).
3. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 560 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-501-1.Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1189335> (дата обращения: 10.11.2023). – Режим доступа: по подписке.
4. Рудаков, А. В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. Рудаков. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 304 с. - ISBN 978-5-906923-85-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1423328> (дата обращения: 10.11.2023). – Режим доступа: по подписке.

Практическое занятие № 4

Тема практического занятия Управление памятью.

Цель практического занятия: формирование практических навыков использования системных программ для настройки и получения информации о распределении памяти в вычислительной памяти.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- осуществлять основные функции по администрированию баз данных;
- проектировать и создавать базы данных;
- развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и серверов.

знать:

- тенденции развития банков данных;
- технология установки и настройки сервера баз данных;
- требования к безопасности сервера базы данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Память считается не менее важным и интересным ресурсом вычислительной системы, чем процессорное время. А поскольку существует несколько видов памяти, каждый из них может рассматриваться как самостоятельный ресурс, характеризующийся определенными способами разделения.

Оперативная память может делиться и одновременно (то есть в памяти одновременно может располагаться несколько задач или, по крайней мере, текущих фрагментов, участвующих в вычислениях), и попеременно (в разные моменты оперативная память может предоставляться для разных вычислительных процессов). В каждый конкретный момент времени процессор при выполнении вычислений обращается к очень ограниченному числу ячеек оперативной памяти. С этой точки зрения желательно память выделять возможно большего числа параллельно исполняемых задач.

С другой стороны, как правило, чем больше оперативной памяти может быть выделено для конкретного текущего вычислительного процесса, тем лучше будут условия его выполнения.

Поэтому проблема эффективного разделения оперативной памяти между параллельно выполняемыми вычислительными процессами является одной из самых актуальных.

Внешняя память тоже является ресурсом, который часто необходим для выполнения вычислений.

Когда говорят о внешней памяти (например, памяти на магнитных дисках), то 7 собственно память и доступ к ней считаются разными видами ресурса. Каждый из этих ресурсов может предоставляться независимо от другого.

Но для полноценной работы с внешней памятью необходимо иметь оба этих ресурса. Собственно, внешняя память может разделяться и одновременно, а вот доступ к ней всегда разделяется попеременно.

Информацию о параметрах разных видов памяти в ОС можно получить с помощью

Задание:

- № 1. Включить контроль памяти для освобождения свободного пространства на диске.
- № 2. Настроить контроль памяти для освобождения свободного пространства на диске.
- № 3. Просмотреть информацию системном диске компьютера
- № 4. Получение сведений об использовании памяти на других дисках
- № 5. Изменения хранения нового содержимого
- № 6 Отключить контроль памяти
- № 7. Проанализировать сведения об использовании физической памяти аппаратными компонентами компьютера
- № 8. Изменить размер файла подкачки

Технология выполнения работ:

Выполнение работ по заданию 1

- 1. Открыть главное меню «Пуск».
- 2. В контекстном меню выбрать пункт «Параметры».
- 3. В окне «Параметры» открыть параметр «Система».
- 4. Открыть вкладку «Память».
- 5. В разделе «Память» передвинуть ползунок в положение «Включено», чтобы включить функции контроля памяти.

Выполнение работ по заданию 2

- 1. Вход в настройки контроля памяти:
 - Нажать на ссылку «Настроить контроль памяти или запустить его».
 - В одноименном окне находятся настройки параметров системного инструмента.
- 2. В опции «Запуск Контроля памяти» нужно выбрать подходящий параметр:
 - Когда остается мало места на диске.

- Ежедневно.
 - Каждую неделю.
 - Каждый месяц.
3. В параметрах «Временные файлы» по умолчанию включить пункт:

«Удалять временные файлы, не используемые в моих приложениях».

4. В настройке «Удалять файлы их корзины, если они находятся там более чем:» подобрать:

- Никогда.
- 1 день.
- 14 дней.
- 30 дней.
- 60 дней.

В опции «Удалить файлы из папки «Загрузки», если они не использовались более чем:» указать нужную периодичность:

- Никогда.
- 1 день.
- 14 дней.
- 30 дней.
- 60 дней.

В параметре «Доступное локально содержимое облака» настроить удаление с компьютера неиспользуемое содержимое, имеющее резервную копию в облаке. В пункте «OneDrive» выбрать:

- Никогда.
- 1 день.
- 14 дней.
- 30 дней.
- 60 дней.

Из опции «Освободить пространство сейчас» запускается ручная очистка с помощью параметров этой страницы. Нажать на кнопку «Очистить сейчас». Эта возможность доступна при отключенном контроле памяти.

Выполнение работ по заданию 3

1. Для получения информации о данных, которое занимают место на системном диске «С:», нажать на ссылку «Показать больше категорий».
2. Во вкладке «Память» отобразятся подробные сведения о типах файлов, имеющихся на системном диске.
3. Нажать на соответствующую категорию, чтобы получить более подробные сведения о том, сколько места занимают файлы определенного типа на диске компьютера.
4. Установить на компьютер программу архиватор.
5. В категории «Приложения и компоненты» отображаются сведения о месте в хранилище, занимаемом программами. Отсюда можно удалять установленные программы: выделить, установленную программу архиватор, а

затем выбрать удалить данное приложение.

6. В окне «Временных файлы» показаны файлы, которые можно удалить с компьютера. Часть пунктов в списке выбрана по умолчанию, очистку других расположений пользователь задает самостоятельно. После выбора нужных пунктов нажимается кнопка «Удалить файлы». Временные файлы можно удалить без включения функции контроля памяти в любое удобное время. Временные файлы удалять не нужно, но в отчете описать временные файлы, т.е. название и назначение.

Выполнение работ по заданию 4

1. Если на ПК имеются другие разделы или жесткие диски, есть возможность узнать информацию об использовании дискового пространства. Для этого нажать на ссылку «Просмотреть уровень использования памяти на других дисках».

2. Выбрать нужный диск, проанализировать степень использования памяти хранилища по типам данных.

Выполнение работ по заданию 5

1. Если на компьютере появляются проблемы, связанные с хранением новых файлов, в операционной системе имеются возможности для переноса новых данных на другие разделы (диски). Во вкладке «Память», в разделе «Другие параметры хранилища» нажать на ссылку «Изменить место сохранения нового содержимого».

2. В открывшемся окне выбрать расположения, в которых будут сохраняться новые приложения, документы, музыка, фотографии и видео, фильмы и ТВ-передачи, карты.

3. Из опции «Другие параметры хранилища» есть доступ к другим системным инструментам:

- Управление дисковыми пространствами – создание нового пула и дискового пространства.
- Оптимизация дисков – проведение дефрагментации дисков, имеющихся на данном компьютере.

Выполнение работ по заданию 6

В любой момент времени имеется возможность для отключения функции

«Контроль памяти» в операционной системе. Выполнить следующие шаги:

1. Войти в меню «Пуск», нажать на «Параметры».
2. В окне параметров перейти в раздел «Система».
3. В настройках системы войти во вкладку «Память».
4. В разделе «Память» передвинуть ползунок в положение «Отключено».

Выполнение работ по заданию 7

1. Открыть раздел Память.
2. В отчете описать информацию о физической памяти

Выполнение работ по заданию 8

1. Для установки размера файла подкачки нужно выполнить следующую последовательность действий:
 - открыть контекстное меню Мой компьютер и выбрать в контекстном меню строку Свойства;
 - перейти на вкладку дополнительно и нажать кнопку Параметры в рамке Быстродействие;
 - в появившемся окне Параметры быстродействия нажать кнопку Изменить.
2. Выбрать принцип распределения времени процессора: для оптимизации работы программ (если это пользовательский компьютер), или служб, работающих в фоновом режиме (если это сервер).
3. Задать режим использования памяти: для пользовательского компьютера
 - оптимизировать работу программ, для сервера - системного кэша.
4. При небольшом объеме оперативной памяти файл подкачки должен быть достаточно большим. При большом объеме оперативной памяти (512 Мбайт) файл подкачки можно уменьшить. Установить Исходный размер файла подкачки, равный размеру физической памяти, а Максимальный размер не более двух размеров физической памяти.
5. Нажать кнопку задать и убедиться, что новое значение файла подкачки установлено.
6. Щелкнуть по кнопке ОК. Выйдет сообщение, что данное изменение требует перезагрузки компьютера.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.
- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.
- Объем отчета 1-3 стр;
- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;
- Шрифт Times New Roman 14.

- Цвет шрифта должен быть черным.
- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.
- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Зачем нужна оперативная память компьютеру?
2. Что такое виртуальная память, ее назначение.
3. Какие алгоритмы распределения памяти использует современная ОС?
4. Поясните, что такое файл подкачки и виртуальная память?
5. Как выполнить настройку файла подкачки?

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021

Практическое занятие № 5

Тема практического занятия: Исследование соотношения между представляемым и истинным объёмом занятой дисковой памяти. Изучение влияния количества файлов на время, необходимое для их копирования

Цель практического занятия: приобрести практические навыки использования системных программ для получения информации о распределении памяти в вычислительной памяти.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи;
- разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

знать:

- представление структур данных.
- технология установки и настройки сервера баз данных.;
- требования к безопасности сервера базы данных;
- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Память считается не менее важным и интересным ресурсом вычислительной системы, чем процессорное время. А поскольку существует несколько видов памяти, каждый из них может рассматриваться как самостоятельный ресурс, характеризующийся определенными способами разделения.

Оперативная память может делиться и одновременно (то есть в памяти одновременно может располагаться несколько задач или, по крайней мере, текущих фрагментов, участвующих в вычислениях), и попеременно (в разные

моменты оперативная память может предоставляться для разных вычислительных процессов).

В каждый конкретный момент времени процессор при выполнении вычислений обращается к очень ограниченному числу ячеек оперативной памяти. С этой точки зрения желательно память выделять для возможно большего числа параллельно исполняемых задач. С другой стороны, как правило, чем больше оперативной памяти может быть выделено для конкретного текущего вычислительного процесса, тем лучше будут условия его выполнения.

Поэтому проблема эффективного разделения оперативной памяти между параллельно выполняемыми вычислительными процессами является одной из самых актуальных. Внешняя память тоже является ресурсом, который часто необходим для выполнения вычислений.

Когда говорят о внешней памяти (например, памяти на магнитных дисках), то 7 собственно память и доступ к ней считаются разными видами ресурса. Каждый из этих ресурсов может предоставляться независимо от другого. Но для полноценной работы с внешней памятью необходимо иметь оба этих ресурса.

Собственно, внешняя память может разделяться и одновременно, а вот доступ к ней всегда разделяется попеременно. Информацию о параметрах разных видов памяти в ОС можно получить с помощью Диспетчера задач.

Диспетчер задач позволяет просматривать общее использование памяти на вкладке Быстродействие, где отображается информация в трех разделах:

1) в разделе Выделение памяти содержатся три статистических параметра виртуальной памяти:

а) Всего – это общий объем виртуальной памяти, используемой как приложениями, так и ОС;

б) Предел – объем доступной виртуальной памяти;

в) Пик – наибольший объем памяти, использованный в течение сессии с момента последней загрузки;

2) в разделе Физическая память содержатся параметры, несущие информацию о текущем состоянии физической памяти машины, которая не имеет отношения к файлу подкачки:

а) параметр Всего – это объем памяти, обнаруженный ОС на компьютере;

б) Доступно – отражает память, доступную для использования процессами. Эта величина не включает в себя память, доступную приложениям за счет файла подкачки. Каждое приложение требует определенный объем физической памяти и не может использовать только ресурсы файла подкачки;

в) системный кэш – объем физической памяти, доступный кэш-памяти системы и оставленный ОС после удовлетворения своих потребностей;

3) в разделе Память ядра – отображается информация о потребностях компонентов ОС, обладающих наивысшим приоритетом. Параметры этого раздела отображают потребности ключевых служб ОС:

а) Всего – объем виртуальной памяти, необходимый ОС;

б) Выгружаемая – информацию об общем объеме памяти, использованной системой за счет файла подкачки;

в) Невыгружаемая – объем физической памяти, потребляемой ОС. С помощью Диспетчера задач можно узнать объемы памяти, используемые процессами. Для этого перейти на вкладку Процессы, которая показывает список исполняемых процессов и занимаемую ими память, в том числе физическую память, пиковое, максимально использование памяти и виртуальную память.

Информация в Диспетчере задач не является полной, а именно: – в окне Диспетчера задач представлены процессы, зарегистрированные, не включены драйверы устройств, некоторые системные службы;

– требования к памяти отражают текущее состояние процесса (объемы памяти, занимаемые приложениями в текущий момент);

– поскольку не выводятся временные характеристики, то нет возможности отследить ее изменения.

Утилита TaskList доставляет более обширную информацию по сравнению с Диспетчером задач. Запускается утилита из окна командной строки. 8 Операционные системы семейства в Служебных программах содержат программу Сведения о системе, с помощью которой можно получить сведения об основных характеристиках организации памяти в компьютере:

– полный объем установленной в компьютере физической памяти;

– общий объем виртуальной памяти и доступной (свободной) в данный момент времени виртуальной памяти;

– размещение и объем файла подкачки.

Задание:

№1. Щелкните на кнопке Ресурсы аппаратуры, а затем на кнопке Память, и получите сведения об использовании физической памяти аппаратными компонентами

Компьютера, запишите полученные данные. Используя командную строку, получите отчеты о распределении памяти в системе с помощью команды mem.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работы:

№1. Создайте на «Рабочем столе» ярлык «Локального диска С:». Откройте объект «Компьютер», щелкните правой кнопкой мыши по «Локальному диску С:»

выберите команду «Создать ярлык» перетащите вновь созданный ярлык

на рабочий стол.

2. Аналогично создайте ярлыки часто используемых приложений и документов

перетащите их на рабочий стол.

3. Работа с программой Проводник

Проводник – программа ОС Windows, предназначенная для навигации по файловой структуре компьютера. Рабочая область окна Проводника имеет панель дерева папок (левая панель) и панель содержимого папки (правая панель).

Чтобы просмотреть содержимое папки, необходимо щелкнуть на значке папки в левой панели или дважды щелкнуть на значке папки в правой панели. Чтобы загрузить приложение или документ, достаточно дважды щелкнуть на значке соответствующего файла.

Создание, удаление и переименование папок:

1. На панели дерева папок выделить папку, в которой нужно создать новую;

2. Выбрать команду «Файл – Создать – Папка». На панели содержимого папки

появится новый значок папки с текстовым полем справа (выделено прямоугольной рамкой);

3. Ввести имя папки в текстовое поле, нажать клавишу Enter. Изменить имя папки (переименовать):

1. На панели дерева папок выделить папку, имя которой нужно изменить, выбрать команду «Файл – Переименовать» или щелкнуть на имени папки, ввести новое имя, нажать клавишу «Enter».

Удалить папку:

1. На панели дерева папок выделить удаляемую папку, выбрать команду «Файл – Удалить» или нажать клавишу «Delete», подтвердить в диалоговом окне удаление папки.

Команды переименования и удаления папки можно вызвать из контекстного меню папки.

Выделение файлов

1. Выделение файлов выполняется только на панели содержимого папки.

2. Выделить один файл – щелкнуть на его значке.

3. Выделить несколько файлов, находящихся рядом: щелкнуть на первом по списку имени, нажать и удерживать клавишу Shift, щелкнуть на последнем по списку имени. Отменить выделение – щелкнуть вне области выделенной группы файлов.

Создание, переименование и удаление файлов

1. Создайте файл с помощью команды «Файл - Создать», выберите нужный тип файла, укажите любое имя.

2. Переименуйте файл командой «Файл – Переименовать», введите

новое имя.

3. Удалите созданный файл командой «Файл – Удалить» или клавишей «Delete». Команды переименования и удаления файла можно вызвать из контекстного меню.

Копирование и перенос файлов

Копирование файла – это получение копии файла в новой папке. Файлы всегда

копируются из одной папки в другую.

Перенос файла – это перемещение файла из одной папки в другую.

1. Копирование и перенос осуществлять стандартным образом через Буфер обмена.

2. Перенос можно осуществить перетаскиванием (перемещением) выделенного файла (группы файлов) с помощью мыши.

3. Если при перетаскивании держать нажатой клавишу Ctrl, то произойдет

копирование.

Поиск файлов

Поиск файлов выполняется с помощью команды Сервис/Найти/Файлы и папки...

или с помощью команды Главное меню/Найти.

Включение флажка просмотреть вложенные папки позволит искать необходимый файл и во вложенных папках выбранной папки. Если в выпадающем списке отсутствует необходимая Вам папка, Вы можете выбрать ее вручную с помощью кнопки Обзор....

Ярлык

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.

- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.

- Объем отчета 1-3 стр;

- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;

- Шрифт Times New Roman 14.

- Цвет шрифта должен быть черным.

- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.

- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

6. Зачем нужна оперативная память компьютеру?

7. Что такое виртуальная память, ее назначение.
8. Поясните, что такое файл подкачки и виртуальная память?

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021 гг.
2. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего профессио- нального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-0.
0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472333> (дата обращения: 10.11.2023).

Практическое занятие № 6

Тема практического занятия Работа с программой Файл-менеджер Проводник. Работа с файловыми системами и диском

Цель практического занятия: изучить технологию работы с файловой структурой с использованием программы «Файл-менеджер Проводник».

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

знать:

- представление структур данных.
- требования к безопасности сервера базы данных;
- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Вся информация, будь то программы или тексты, музыка или картинки, хранится в компьютере в виде файлов. Часто возникает необходимость что-либо с этими файлами сделать: скопировать, удалить, переместить в другую папку, модифицировать и т.п. Все эти функции обязательно присутствуют в любой ОС.

Для облегчения работ, связанных с файловыми операциями, используются файловые менеджеры, которые предоставляют удобный интерфейс. В ОС используется встроенный файл-менеджер Проводник (Explorer), но во многих случаях пользоваться им не очень удобно. Скажем, двухпанельное меню намного удобнее при копировании файлов, чем однопанельное.

Встроенные функции сортировки файлов, сравнения, архивирования и т.п. – тоже не мешают. Именно поэтому с момента появления на свет Windows независимые разработчики продолжали упорно создавать альтернативы Проводнику. При всем многообразии современных файл-менеджеров их можно разделить на две большие группы.

Задание:

№ 1. Создание каталогов, файлов и манипулирование ими в командной строке.

Изменение текущего каталога. Формат команды: `cd [диск:]`
 путь `cd \` - переход в корневой каталог текущего диска;
`cd..` - переход в родительский каталог.
 Просмотр каталога. Формат команды: `dir [диск:] [путь\][имя_файла]`
 [параметры]
 Формат вывода сведений о каталоге можно изменить параметрами команды `Dir`.
`/P` — пауза после заполнения каждого экрана.
`/W` — вывод списка в несколько столбцов.
 Уничтожение пустого каталога. Формат команды: `rd [диск:] путь`.

№ 2. Создание каталогов, файлов и манипулирование ими, используя Far Manager.

№ 3. Создайте иерархическую структуру вложенных папок в своей папке по предложенному образцу, используя Командную строку.

№ 4. Составьте родословное дерево в виде иерархической файловой структуры потомков Владимира Мономаха, используя программу Norton Commander.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работы

Выполнение работ по заданию 1:

1. Очистить экран. Задать команду `CLS`.
2. Установить текущим корневой каталог диска `C:`. Задать команду `CD \`.
3. Изучить ключи и параметры команды `DIR`. Задать команду `DIR / ?`.
4. Просмотреть содержимое диска `C`, используя разные параметры команды `DIR`. Задать команду `DIR` с различными параметрами.
5. Создать каталог `PRAKTIKA`. Задать команду `MD PRAKTIKA`.
6. Открыть созданный каталог. Задать команду `CD PRAKTIKA`.
7. Создать в каталоге `PRAKTIKA` два каталога — `PO` и `PR`. `MD PR`.
8. Открыть каталог `PR`. Задать команду `CD PR`.
9. Создать в нем с клавиатуры файл под именем `Less1.txt`.
10. Очистить экран. Задать команду `CLS`.
11. Установить текущим корневой каталог диска `C:`. Задать команду `CD \`.
12. Изучить ключи и параметры команды `DIR`. Задать команду `DIR / ?`.
13. Просмотреть содержимое диска `C`, используя разные параметры команды `DIR`. Задать команду `DIR` с различными параметрами.

Выполнение работ по заданию 2:

1. В каталоге Temp создать дерево каталогов по вариантам как показано в приложении 1.
2. В каталоге A2 создать подкаталоги B4 и B5 и удалить каталог B2.
3. В каталоге Personal создать файл Name.txt, содержащий информацию о фамилии, имени и отчестве студента. Здесь же создать файл Date.txt, содержащий информацию о дате рождения студента. В этом же каталоге создать файл School.txt, содержащий информацию о школе, которую закончил студент.
4. В каталоге University создать файл Name.txt, содержащий информацию о названии специальности, на которой студент обучается. Здесь же создать файл Mark.txt с оценками на вступительных экзаменах и общей суммой баллов.
5. В каталоге Hobby создать файл hobby.txt с информацией об увлечениях студента.
6. Скопировать файл hobby.txt в каталог A2 и переименовать его в файл Lab_№ варианта.txt.
7. Сделать копию файла Lab_№ варианта.txt (например, сору_Lab_№ вари- анта.txt) в этом же каталоге и удалить его.
8. Очистить экран от служебных записей.
9. Вывести на экран поочередно информацию, хранящуюся во всех файлах каталога Personal.
10. Отсортировать все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, по имени.
11. Объединить все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, в файл all.txt и вывести его содержимое на экран.
12. Отредактировать файл all.txt, добавив в него год вашего рождения, и вывести его содержимое на экран.
13. Скопировать файл all.txt в директорию A1.
14. Удалить все директории, в названии которых есть буква А или цифра 2. Результаты выполненного задания 2 оформить в таблице 2. Таблица 2

Номер	Команда
1	Cd Temp

№3.



№4.

Владимир Мономах умер в 1125 г. Он оставил 4 сыновей: Мстислава (год смерти— 1132), Ярополка(1139), Вячеслава Туровского (1154) и Юрия Долгорукого (1157). После Мстислава осталось 3 сына: Изяслав Волынский (1154), Всеволод Новгородский (1138) и Ростислав Смоленский (1168). У Изяслава Волынского был сын Мстислав (1170), у Мстислава сын Роман (1205), у Романа — Даниил Галицкий (1264). Ростислав Смоленский имел 4 сыновей: Романа (1189), Рюрика (1215), Давида (1197) и Мстислава Храброго (1180). После Романа Ростиславича остался сын Мстислав Киевский (1224), после Мстислава Храброго — сын Мстислав Удалой (1228). Юрий Долгорукий имел 3 сыновей: Андрея Боголюбского (1175), Михаила (1177) и Всеволода (1212). Сыновьями Всеволода были Константин (1217), Юрий (1238) и Ярослав (1246). У Ярослава Всеволодовича было 3 сына: Александр Невский (1263), Андрей Суздальский (1264) и Ярослав Тверской (1272). Сыновья Александра Невского: Димитрий Переяславский (1294).

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.
- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.
- Объем отчета 1-3 стр;
- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;
- Шрифт Times New Roman 14.
- Цвет шрифта должен быть черным.

- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.
- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Что такое спецификация файла?
2. Что означает символ «?» в имени и расширении файла?
3. Что означает символ «*» в имени и расширении файла?
4. Что означают ключи S и Q в команде RD?
5. Каково назначение командных оболочек операционной системы?
6. Какие существуют текстовые операционные оболочки?
7. Из каких элементов состоит экран оболочки Far Manager?
8. Как изменить режим отображения содержимого панели?
9. Как отсортировать содержимое панели?
10. Какие существуют операции манипулирования панелями?
11. Как выполнить операции:
 - создания каталога;
 - поиска файлов;
 - создания файла;
 - копирования, переименования и перемещения файла;
 - присвоения атрибута файлу;
 - фильтрации файлов.
12. Как выполнить команду в режиме командной строки?
13. Как установить ссылку на папку?

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021г.
2. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951- — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472333> (дата обращения: 10.11.2023).
3. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 560 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-501-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1189335> (дата обращения: 05.06.2021). — Режим доступа: по подписке.

Практическое занятие № 7

Тема практического занятия Диагностика и коррекция ошибок операционной системы, контроль доступа к операционной системе

Цель практического занятия: сформировать навыки нахождения и устранения ошибок ОС.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

знать:

- представление структур данных.
- требования к безопасности сервера базы данных;
- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Существуют встроенные средства устранения неполадок в ОС Windows 7 и более поздних версиях.

Устранение неполадок – это элемент панели управления Windows 7, предназначенный для автоматического решения самых распространенных проблем, с которыми пользователи обращаются в техподдержку. Если у вас возникла проблема с оборудованием, сетью, браузером Internet Explorer, Aero, либо неправильно работают программы, попробуйте решить ее встроенными средствами.

Задание:

№ 1. Проверить диск с помощью служебной утилиты, встроенной в операционную систему.

№ 2. Проверить диск с помощью служебной утилиты, встроенной в операционную систему.

№ 3. Провести диагностику, используя Устранение неполадок.

№ 4. Проверка состояния ПК в Панели управления.

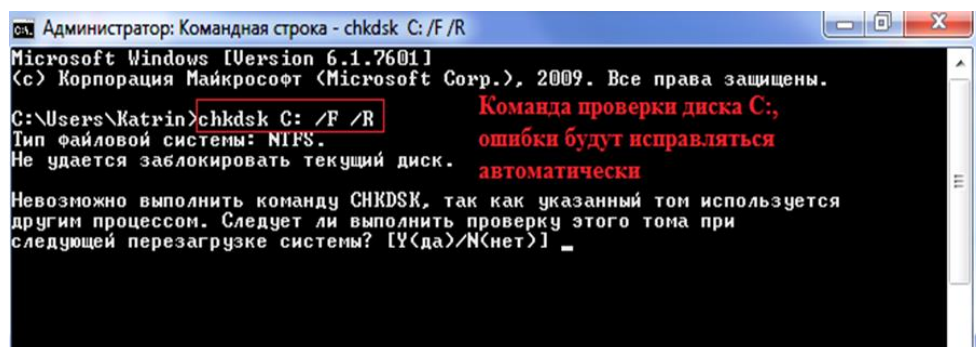
Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работы

Выполнение работ по заданию 1

1. Запустить командную строку, выполнив команду: Пуск/ Программы/ Стандартные/ Командная строка.
2. Если утилита не запустилась, то написать в отчете причину, прикрепить к отчету скрин.
3. Для запуска Командной Строки от имени Администратора нажать сочетание клавиш и выбрать пункт меню Power Shell (администратор). В открывшемся окне вводится команда: «chkdsk C:», где Chkdsk – проверка диска, C: – название системного диска, буква может быть другой, двоеточие обязательно.
4. Для запуска Командной Строки от имени Администратора нажать сочетание клавиш и выбрать пункт меню Power Shell (администратор). В открывшемся окне вводится команда: «chkdsk C: /F», где Chkdsk – проверка диска, C: – название системного диска, буква может быть другой, двоеточие обязательно, /F – обозначение действия, система автоматически проверит себя на наличие ошибок, устранив их. Значение команды представлено в соответствии с рисунком.
5. Перезагрузить ПК, во время перезагрузки система проведет проверку и исправление ошибок.
6. По результатам проверки сделать отчет.



Выполнение работ по заданию 2:

1. Запустить утилиту sfc scannow из командной строки. Для запуска проверки понадобятся права Администратора.
2. В командной строке ввести «sfc /scannow». В результате система автоматически проверит файлы, в том числе, закрытые, исправит ошибки, восстановит поврежденные из кэшированной копии.
3. По результатам проверки сделать отчет.

Выполнение работ по заданию 3

Открыть Параметры

1. В открывшемся окне выбрать Обновление и безопасность, выбрать Устранения неполадок;
2. Выбрать Дополнительные средства устранения неполадок
3. Из списка предложенных вариантов устранения неполадок, выбрать Клавиатура. Запустить средства устранения неполадок. Просмотреть дополнительные сведения диагностики.
4. По результатам проверки сделать отчет.

Выполнение работ по заданию 4

1. Открыть Панель управления
2. В открывшемся окне выбрать Проверка состояния компьютера
3. Выбрать пункт Обслуживание;
4. Выбрать Просмотреть журнал стабильности системы;
5. Просмотреть журнал за один день и за неделю.
6. В разделе Информационные события, выбрать Показать технические подробности
7. По результатам проверки сделать отчет.
8. Создать на рабочем столе папку, название которой отражает ваши ФИО.
9. В контекстном меню выбрать Свойство, настроить и подробно в отчете описать какие разрешения Вы задаете пользователям.
10. Запустить Командную строку. В командной строке просмотреть действующие разрешения на папку
Icacs полный_путь_к_папке.
11. Предоставить пользователю право на редактирование содержимого папки.
Выполните команду: Icacs полный путь к файлу/ grant имя пользователя: M
12. Удалить все назначенные разрешения для учетной записи пользователя можно с помощью команды: Icacs полный путь к файлу / remove имя пользователя
13. Запретить пользователю или группе пользователей доступ к файлу или папке так: Icacs полный путь к файлу / deny имя пользователя(CI)(M)
14. Изменить владельца папки, например:
Icacs полный путь к файлу/ setowner имя пользователя /T / C / L / Q
 - /Q – сообщение об успешном выполнении команды не выводится;
 - /L – команда выполняется непосредственно над символической ссылкой, а не конкретным объектом;
 - /C – выполнение команды будет продолжаться несмотря на файловые ошибки; при этом сообщения об ошибках все равно будут отображаться;

- /T – команда используется для всех файлов и каталогов, которые расположены в указанном каталоге;

15. Изменить владельца всех файлов в каталоге:

Icacls полный путь к файлу* / setowner имя пользователя /T / C / L / Q

16. Сбросить текущие разрешения на объекты

Icacls полный путь к файлу* / setowner имя пользователя /T / Q /C /

RESET

После выполнения команды все текущие разрешения на папку будут сброшены и заменены на разрешения, наследуемые с вышестоящего объекта (каталога).

Ключи командной строки утилиты cacls:

- /T - смена разрешений доступа к указанным файлам в текущей папке и всех подпапках;

- /E - изменение списка управления доступом (а не полная его замена);

- /C - продолжить при возникновении ошибки «отказано в доступе»;

- /E - полностью заменяет текущие разрешения;

- /R - отменяет права доступа для текущего пользователя (используется только с ключом /E);

- /P - замена указанных разрешений пользователя;

- /D - запрещает пользователю доступ к объекту;

- F (полный доступ) – эквивалентно установке флажка разрешить полный доступ на вкладке Безопасность;

- C (изменить) – тождественно установке флажка разрешить изменить;

- R (чтение) – эквивалентно установке флажка разрешить Чтение и выполнение;

- W (запись) – равнозначно установке флажка разрешить запись.

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.

- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.

- Объем отчета 1-3 стр;

- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;

- Шрифт Times New Roman 14.

- Цвет шрифта должен быть черным.

- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.

- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.

- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Назовите задачи, характеристики и структуру системы контроля и диагностики
2. Назовите методы диагностики компьютерных систем и комплексов и охарактеризуйте их.
3. Назовите программные средства контроля и диагностики и опишите принципы их работы.
4. Приведите классификацию программных средств контроля и диагностики и опишите их назначение.
5. Назовите функции системы восстановления и классифицируйте средства восстановления.

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Сеницына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021 гг.
2. Рудаков, А. В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. Рудаков. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 304 с. - ISBN 978-5-906923-85-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1423328> (дата обращения: 10.11.2023). – Режим доступа: по подписке.

Практическое занятие № 8

Тема практического занятия Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами.

Цель практического занятия: уметь настраивать операционную систему, проверять поверхность дисков, проводить дефрагментацию дисков, устанавливать параметры автоматического обновления системы, устанавливать новые устройства.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

знать:

- представление структур данных.
- требования к безопасности сервера базы данных;
- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Форматирование дисков – это процесс формирования на рабочих поверхностях дискеты дорожек и рабочих секторов.

Кроме того, на дискете формируются необходимые таблицы файловой системы: корневой каталог, FAT и т.д. В процессе форматирования вся информация, которая находилась на дискете, будет уничтожена.

Способы форматирования

1. Быстрое форматирование – формируются новые таблицы файловой системы диска, физическая разметка рабочих поверхностей не производится;
2. Полное форматирование – формируются новые таблицы файловой системы диска и производится физическая разметка рабочих поверхностей;
3. Создание загрузочного диска – новые таблицы файловой системы не создаются, физической разметки поверхностей не производится, обновляются только основные файлы операционной системы.

В процессе эксплуатации магнитных дисков на их рабочих поверхностях могут возникать различные дефекты. В секторе, размещённом на дефектном участке, информация может быть разрушена или недоступна.

Чтобы этого избежать, необходимо периодически контролировать качество рабочих поверхностей. Для этого в Windows есть средства проверки дисков. 21 Когда файл записывается на диск, ему выделяется группа кластеров, которые могут располагаться последовательно или быть разбросаны по поверхности диска.

Дефрагментация диска – это процедура, при которой все файлы на диске записываются так, чтобы каждый файл занимал один сплошной участок диска, и, следовательно, размещение файлов на диске окажется оптимальным для работы компьютера.

Задание:

№ 1. Просмотрите шрифт, настройте рабочий стол, с помощью экранной настройки.

№ 2. Примените схемы оформления рабочего стола.

№ 3. Измените размер и положение Панели задач, завершите настройкой оформления рабочего стола.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работы

Выполнение работ по заданию 1

1. Дважды щелкнуть по значку Шрифты на Панели управления.
2. Двойной щелчок по названию шрифта.
3. Просмотреть 5–6 различных шрифтов.
4. После просмотра шрифта окно закрыть.
5. Дважды щелкнуть по значку Экран на Панели управления.
6. Щелкнуть по вкладке Фон.
7. Выбрать рисунок из списка Рисунок (например, Облака). Щелкнуть по кнопке ОК.
8. Переключатель размножить позволяет размножать выбранный рисунок и покрыть рабочий стол копиями рисунка. Переключатель По центру позволяет разместить рисунок в центре рабочего стола.
9. Если рисунок не задан или расположен в центре рабочего стола, то поверхность рабочего стола можно заполнить узором, который выбирается в списке Фоновый узор.
10. Вернуть фон Рабочего стола в исходное состояние.
11. Дважды щелкнуть по значку Экран на Панели управления,
12. Щелкнуть по вкладке Заставка.
13. В поле Заставка выбрать любую заставку. Для просмотра заставки щелкнуть по кнопке Просмотр.
14. По окончании просмотра выбрать тип заставки – Нет.
15. Щелкнуть по кнопке ОК.
16. Выберите в поле заставка Объемный текст. Нажмите кнопку Настройка Выберите пункт Текст (черная точка должна стоять в круге рядом со словом Текст). В поле справа введите номер своей группы Размер,

разрешение, поверхность, скорость и стиль движения настройте по своему усмотрению. Нажмите ОК.

17. Нажмите кнопку Просмотр. Просмотрите результат.

Выполнение работ по заданию 2

1. Дважды щелкнуть по значку Экран на Панели управления.
2. Щелкнуть по вкладке Оформление.
3. Элемент оформления выбирается в списке Элемент. Выбрать
4. Рабочий стол.
5. Выбрать в списке схему оформления Дождливый день. Щелкнуть по кнопке ОК.
6. Выбрать произвольную схему оформления.
7. По окончании просмотра выбрать схему оформления Стандартная.
- 8.

Выполнение работ по заданию 3

1. Изменить размер Панели задач: поместить указатель мыши на ее верхний край, чтобы он принял вид двунаправленной стрелки. Нажать левую кнопку мыши и не отпуская ее перетащить верхний край Панели задач вверх. Максимальная ширина Панели задач не может превышать половину экрана.
2. Вернуть Панель задач в исходное состояние.
3. Поместить Панель задач сбоку экрана: перетащить ее мышью.
4. Щелкнуть правой кнопкой мыши на Панели задач. В появившемся меню выбрать команду Свойства.
5. Установить флажок автоматически убирать с экрана. Щелкнуть мышью по кнопке ОК.
6. Вернуть Панель задач в исходное состояние.
7. Выберите в контекстном меню пункт Свойства – откроется диалоговое окно Свойства: Экран. Откройте вкладку Рабочий стол.
8. В списке Фоновый рисунок выберите рисунок Японский мотив. Щелкните на кнопке ОК. Убедитесь в том, что фон Рабочего стола изменился.
9. Повторите пункты 2–3, изменяя на вкладке Рабочий стол способ расположения фонового рисунка с помощью раскрывающегося списка Расположение. Установите, как влияют на оформление экрана способы По центру, Замостить и Растянуть,
10. Повторите пункты 2–3, выбрав в качестве фонового рисунка объект Безмятежность и способ расположения Растянуть.
11. Закройте все открытые окна.

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.
- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список

использованных источников.

- Объем отчета 1-3 стр;
- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;
- Шрифт Times New Roman 14.
- Цвет шрифта должен быть черным.
- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.
- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Для чего используется компонент Сведения о системе?
2. Что такое Диспетчер устройств?
3. Какие функции позволяет выполнять Диспетчер устройств?
4. Как определить корректность работы устройств?

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021 гг.
2. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472333> (дата обращения: 10.11.2023).
3. Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 560 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-501-1. Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1189335> (дата обращения: 05.06.2021). – Режим доступа: по подписке.
4. Рудаков, А. В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. Рудаков. — Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 304 с. - ISBN 978-5-906923-85-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1423328> (дата обращения: 10.11.2023). – Режим доступа: по подписке.

Практическое занятие № 9

Тема практического занятия Установка новых устройств. Управление дисковыми ресурсами.

Цель практического занятия: сформировать умения настраивать операционную систему, устанавливать параметры автоматического обновления системы.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

знать:

- представление структур данных.
- требования к безопасности сервера базы данных;
- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27" IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m², 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Программы обслуживания дисков

Форматирование дисков – это процесс формирования на рабочих поверхностях дискеты дорожек и рабочих секторов. Кроме того, на дискете формируются необходимые таблицы файловой системы: корневой каталог, FAT и т.д. В процессе форматирования вся информация, которая находилась на дискете, будет уничтожена.

Способы форматирования:

- Быстрое форматирование – формируются новые таблицы файловой системы диска, физическая разметка рабочих поверхностей не производится;
- Полное форматирование – формируются новые таблицы файловой системы диска и производится физическая разметка рабочих поверхностей;

Создание загрузочного диска – новые таблицы файловой системы не создаются, физической разметки поверхностей не производится, обновляются только основные файлы операционной системы. В процессе эксплуатации магнитных дисков на их рабочих поверхностях могут возникать различные

дефекты. В секторе, размещённом на дефектном участке, информация может быть разрушена или недоступна.

Чтобы этого избежать, необходимо периодически контролировать качество рабочих поверхностей. Для этого в есть средства проверки дисков. Когда файл записывается на диск, ему выделяется группа кластеров, которые могут располагаться последовательно или быть разбросаны по поверхности диска.

Дефрагментация диска – это процедура, при которой все файлы на диске записываются так, чтобы каждый файл занимал один сплошной участок диска, и, следовательно, размещение файлов на диске окажется оптимальным для работы компьютера

Задание:

№ 1. Проверить обновления в Центре обновлений, установить клавиатуру со стандартными настройками горячих клавиш.

№ 2. Определить корректность работы оборудования, параметров видеоадаптера.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работы:

Выполнение работ по заданию 1

1. Открыть Параметры.
2. В открывшемся окне выбрать Обновление и безопасность, выбрать Центр обновления.
3. Выбрать пункт Центр обновлений Windows.
4. Выбрать Проверка наличия обновлений.
5. Дождаться завершения процедуры. Система предложит установить найденные обновления. Рекомендуется согласиться.
6. По результатам проверки сделать отчет.

1 способ

1. Выполнить команду: Пуск - Панель управления - Диспетчер устройств.
2. В открывшемся окне Диспетчера устройств щелкнуть правой кнопкой мыши по названию своего компьютера (самая верхняя строчка) и в контекстном меню выбрать пункт установить старое устройство.

2 способ

1. Запустить Мастер установки оборудования
2. Будет предложено два варианта:
 - Выполнить поиск и автоматическую установку оборудования;
 - Выбрать оборудование из списка и установить его вручную.
3. Нужно выбрать первый вариант и нажать Далее.
4. Если оборудование найдено, то нажать далее и следовать

инструкциям Мастера, чтобы установить драйвер.

5. Если оборудование найти не удалось, то в открывшемся окне выбрать свое устройство из списка показать все устройства.

6. Если вашего устройства в списке нет, то нужно дважды щелкнуть пункт показать все устройства (верхний пункт) и дождаться, пока создастся список всех устройств, драйверы для которых есть в базе. Выбор драйвера устройства. Если и в этом списке вашего устройства нет, то необходимо нажать кнопку Установить с диска... Установка с диска.

7. Теперь нужно нажать кнопку Обзор и указать диск или папку, где находится файл драйвера устройства (файл с расширением .inf, а не .exe).

8. Папка с файлом .inf может находиться как на съемном носителе, так и на жестком диске.

9. Нажать ОК и следовать инструкциям программы установки.

10. Проверить состояние любых двух устройств.

11. Исследовать конфигурацию ПК, используя свойства устройств, определить названия устройств, идентификаторы, дату сборки драйвера и службу.

Тип устройства	Название	ИД оборудования	Дата сборки драйвера	Служба
Компьютер				
Видеоадаптер				
Дисковые устройства				
Звуковые, видео и игровые устройства				
Клавиатуры				
Мыши и иные указывающие устройства				
Процессоры				

Выполнение работ по заданию 2

9. Определите разрешение экрана, тип микросхем, объем доступной и используемой видеопамяти, качество цветопередачи, частоту обновления экрана. Для этого на рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите пункт Разрешение экрана и откройте дополнительные параметры.

10. Заполните таблицу.

Параметр	Значение
Разрешение экрана	
Тип микросхем	
Доступно графической памяти	
Используется видеопамати	
Качество цветопередачи	
Частота обновления экрана	

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.
- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.
- Объем отчета 1-3 стр;
- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;
- Шрифт Times New Roman 14.
- Цвет шрифта должен быть черным.
- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.
- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

Какие функции позволяет выполнять Диспетчер устройств?

Как определить корректность работы устройств?

Что такое базовый индекс производительности?

Решение каких задач позволяет повысить производительность системы?

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютина Н.Ю., Сеницына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021 гг.

Практическое занятие № 10

Тема практического занятия Работа с командами в операционной системе. Использование команд работы с файлами и каталогами. Работа с дисками.

Цель практического занятия: изучить встроенные утилиты операционной системы для работы с файловой системой и диагностики сетевых подключений.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

знать:

- представление структур данных.
- требования к безопасности сервера базы данных;
- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Командная среда – это программный продукт Microsoft, который обеспечивает связь между пользователем компьютера и операционной системой. Командная оболочка Windows использует интерпретатор команд cmd.exe и присутствует во всех версиях операционных систем Windows.

Многие возможности и функции управления операционной системой недоступны из графического интерфейса и поэтому cmd является единственным средством доступа к этим инструментам.

Отличием работы из командной строки является полное отсутствие больших и громоздких графических утилит. Пользовательский интерфейс текстовой строки предоставляет среду, в которой выполняются приложения и служебные программы. Среда, эмулирующая DOS имеет множество названий, таких как командная строка, окно, среда и т.д. С помощью cmd возможно создание сценариев автоматизации и пакетных файлов, т.е. выполнение одной или нескольких команд без вмешательства пользователя.

Это отличный инструмент для создания сценариев, а также вы сможете в полной мере использовать команды для управления реестром. Это значит,

что одна или несколько команд будут выполняться без какоголибо вмешательства пользователя. Одним из примеров автоматической работы программного обеспечения служит настройка на автоматическое открытие необходимых вам программ при включении компьютера.

Управление данными и файлами. Преимущества cmd становятся очевидны, когда требуется выполнять однотипные операции над множеством объектов. Одним из важных преимуществ командной строки является непосредственная возможность командной строки управлять файлами и данными. К данным возможностям относятся: копирование, удаление, перемещение и т.д. При этом, не забывайте, что вы можете автоматизировать данный процесс.

Администрирование компьютера. Быстрое получение текущей информации сокращает время диагностики компьютера.

Администрирование сети. Многие команды администрирования сети не имеют графических эквивалентов (например – команда ping, pathping, tracert). Командная строка очень удобна для контроля сетевой активности. Вы можете создавать службы, запускающиеся при старте оперативной системы, можете использовать команды администрирования сети, не имеющие графических эквивалентов;

Задание:

№ 1. Научиться работать с каталогами, файлами в программе.

№ 2. Применять навыки создание дерева папок.

№ 3. Использовать сортировку объектов.

№ 4. Выполнить фильтрацию объектов.

№ 5. Выполнить группировку объектов.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работ

Выполнение работ по заданию 1

1. Используя пункт Главного меню Выполнить, загрузите текстовый редактор Блокнот (исполнимый файл notepad.exe).

2. Завершите работу программы Блокнот. Создайте на Рабочем столе папку под именем Студент.

3. В корневой папке рабочего диска создайте папку с именем Лабораторная

4. Откройте созданную папку Лабораторная и создайте в ней вложенную папку с Вашим именем.

5. Измените имя вложенной папки на 1-й курс.

6. Создайте в папке 1-й курс, используя текстовый редактор, текстовый документ с именем Фамилии.txt, в который введите название своей группы и несколько имен и фамилий сокурсников. 8. Скопируйте файл Фамилии.txt в папку Студент.

9. Откройте окна папок Студент и 1-й курс. Создайте на Рабочем столе ярлык для программы Калькулятор с именем для выполнения вычислений (исполнимый файл программы calc.exe).

10. Используя созданный ярлык, запустите программу Калькулятор.
11. Завершите работу программы Калькулятор.
12. Запустите стандартную программу Проводник и дальнейшие действия с объектами выполняйте в ней. Переместите созданный ярлык с Рабочего стола в Вашу папку.

13. Перетаскивая значки, настроив для этого нужный вид отображения значков, создайте в папке Лабораторная из них две группы:

- в левом верхнем углу окна – папки и ярлыки,
- в правом нижнем углу окна – файлы.

Выполнение работ по заданию 2

1. Создать в библиотеке Документы папку с именем «№ группы» и в



ней дерево папок

2. Открыть папку, внутри которой создать новую папку. Нажать на кнопку Новая папка. Наберите имя новой папки.

3. Скопируйте папки «Информатика» и «Право», переместите их в папку «Рефераты». Для этого выполнить следующие действия: при нажатой клавише [Ctrl] перетащите поочередно папки «Информатика» и «Право» в папку «Рефераты» (значки копируемых файлов перетаскиваются на значок выбранной папки при нажатой клавише [Ctrl]).

4. Переместите папки «Философия» и «Экономика» в папку «Практические занятия». Для этого выполнить следующие действия: перетащите поочередно папки «Философия» и «Экономика» в папку «Практические занятия» (значки файлов перетаскиваются на значок выбранной папки).

5. Удалите папку «Право» из папки «Лекции» с помощью контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши.

Выполнение работ по заданию 3

1. Отсортировать любой столбец, для этого выполнить: щелчок на заголовке столбца, который нужно отсортировать, например, по возрастанию.

Выполнение работ по заданию 4

1. Подвести указатель мыши к любому заголовку столбца. В результате появится стрелка, щелкнув, по которой развернется панель с настройками фильтрации.

2. Выполнить фильтрацию по нескольким признакам, отметьте флажками категории, соответствующие условию отбора.

3. Выполните эту же операцию для другого столбца, если требуется отфильтровать значки по одному параметру.

4. Выйти из режима фильтрации, для этого снимите флажки на

панели, открываемой стрелкой заголовка столбца, по которому проводилась фильтрация.

Выполнение работ по заданию 5

1. Щелкнуть правой кнопкой на свободном от папок или файлов участке окна.
2. Выполнить команду Группировка и выбрать нужный параметр. В результате значки будут распределены по группам, имеющим заголовки.
3. Щелкнув на заголовке группы, выделить все принадлежащие ей объекты.
4. Двойным щелчком на заголовке можно сворачивать и разворачивать содержимое группы.
5. Отменить группировку, нажатием правой кнопки и выбором команды Нет подменю Группировка.

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.
- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.
- Объем отчета 1-3 стр;
- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;
- Шрифт Times New Roman 14.
- Цвет шрифта должен быть черным.
- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.
- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Укажите элементы окна.
2. Напишите, что называется атрибутом файла.
3. С помощью справочной системы найдите и опишите атрибуты файла.

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Сеницына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021 гг.

Практическое занятие № 11

Тема практического занятия Конфигурирование файлов. Управление процессами в операционной системе. Резервное хранение, командные файлы.

Цель практического занятия: сформировать навыки создания командных файлов, выполнения архивирования данных, использования службой восстановления конфигурационных файлов, управление процессами в операционной системе.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

знать:

- представление структур данных.
- требования к безопасности сервера базы данных;
- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Командный (пакетный) файл – это текстовый файл, который может содержать группу команд DOS и/или обращений к прикладным программам. Командный файл имеет расширение bat и принадлежит к категории исполняемых файлов.

Содержимое командного файла интерпретируется командным процессором и может включать:

- внешние или внутренние команды ОС;
- обращения к исполняемым программам *.COM или *.EXE, и вызовы других командных файлов;
- команды для управления выводом на экран, а также для организации ветвлений и циклов;
- метки, на которые совершается переход при выполнении заданного в файле условия. Каждая команда находится на отдельной строке.

При использовании стандартного приложения «Блокнот» (notepad.exe) для написания командного файла для правильного отображения символов русского алфавита нужно выбрать шрифт Terminal, с помощью меню Правка

– Шрифт. Работа с командным процессором предполагает использование двух устройств – устройства ввода (клавиатуры) и устройства вывода (дисплей). Для изменения стандартно используемых устройств ввода-вывода применяются специальные символы – символы перенаправления.

Задание:

№ 1. Создание командных файлов.

№ 2. Написать bat-файл формирующий список всех файлов, расположенных на диске С.

№ 3. Выполните резервное копирование системных конфигурационных файлов.

№ 4. Восстановление системных конфигурационных файлов.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работы

Выполнение работ по заданию 1

1. Каждый командный файл сохранять в отдельном файле на своем диске.

2. Создать командный файл с именем hello.bat, который записывает в файл help.txt результат использования команды HELP.

3. Создать командный файл с именем helpdir.bat, который записывает в файл helpdir.txt результат использования команды HELP DIR.

4. Создать командный файл, который дописывает в файл helpdir.txt справку по использованию команды COLOR.

5. Создать командный файл Ваша_фамилия.bat в каталоге Ваша_фамилия, описать следующую последовательность команд и прокомментировать каждую из них:

6. очистить экран от служебных записей;

7. вывести на экран поочередно информацию, хранящуюся во всех текстовых файлах в каталоге Ваша_фамилия;

8. вывести на экран информацию о содержимом каталога Ваша_фамилия.

Выполнение работ по заданию 2

1. В каталоге Windows, выдать на экран и в файл Ваша_фамилия.txt.

2. Написать bat-файл, который имена файлов, содержащих в расширении символ «х», записывает в файл Ваше_имя.txt.

3. Управление процессами. Команды Windows для работы с процессами:

4. at – запуск программ в заданное время;

5. Schtasks – настраивает выполнение команд по расписанию;

6. Start – запускает определенную программу или команду в отдельном окне;

7. command.com – запуск командной оболочки MS-DOS;

8. cmd.exe – запуск командной оболочки Windows. Для вывода списка процессов используется команда tasklist.

9. Для получения подробной информации, использовать центр справки и поддержки или команду help (например: help at). Для остановки выполнения процесса использовать команду taskkill.

10. Для остановки процесса требуется указать идентификатор процесса PID. PID – это «уникальное» целое число, назначенное каждому процессу. У всех процессов эти номера разные.

Выполнение работ по заданию 3

1. Загрузить ОС Windows. Запустить Мастер Архивации, для этого выполнить команду: Пуск/Программы/ Стандартные/Служебные/Архивация данных).

2. Ознакомиться с информацией мастера и нажать кнопку Далее.

3. Выбрать возможность мастера Архивация файлов и параметров и нажать кнопку Далее.

4. Указать выбор элементов архивирования в самостоятельном режиме предоставить возможность выбора объектов для архивации и нажать кнопку Далее.

5. Указать элементы для архивации папки Documents and Settings и Program Files и нажать кнопку Далее.

6. Указать место хранения архива.

Выполнение работ по заданию 4

1. Запустите Мастер Архивации, для этого выполнить команду: Пуск/ Программы/ Стандартные/ Служебные/ Архивация данных.

2. Ознакомиться с информацией мастера и нажать кнопку Далее.

3. Выбрать возможность мастера Восстановление файлов и параметров и нажать кнопку Далее.

4. Выбрать для восстановления в левом списке с содержимым архива, папку Мои рисунки, нажать кнопку Далее.

5. Ознакомиться с выбранными параметрами и активизировать восстановление кнопкой Готово.

6. Открыть отчет кнопкой Отчет и просмотреть его.

7. Закрыть диалоговое окно Ход восстановления кнопкой Закрыть.

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.

- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список использованных источников.

- Объем отчета 1-3 стр;

- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;

- Шрифт Times New Roman 14.
- Цвет шрифта должен быть черным.
- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.
- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Какие файлы называются командными?
2. Как создать командный файл?
3. Назначение командных файлов?

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021 гг.

Практическое занятие № 12

Тема практического занятия Работа с текстовым редактором. Работа с архиватором. Работа с операционной оболочкой.

Цель практического занятия: формирование умений и навыков работы с текстовым редактором, архиватором, операционной оболочкой, инсталляции операционной системы на виртуальную машину, а также осуществления настройки ее параметров, работы с текстовым редактором, архиватором, операционной оболочкой.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.
- разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

знать:

- представление структур данных.
- требования к безопасности сервера базы данных;
- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m², 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Работа с текстовым редактором Writer - это текстовый процессор в составе OpenOffice.org.

В дополнение к обычным особенностям текстового процессора (проверка орфографии, тезаурус, расстановка переносов, автозамена, поиск и замена, автоматическое составление оглавлений и индексов, составление стандартных писем и другое),

Writer обеспечивает следующие важные возможности:

- Шаблоны и стили; Мощные методы разметки страниц (включая врезки, столбцы и таблицы);
- Встраивание или связывание графики, электронных таблиц и других объектов;
- Встроенные средства рисования;

- Главные документы, используемые для объединения набора документов в один документ;
- Отслеживание изменений в версиях документов;
- Интеграция с базами данных, включая базу данных библиографии;
- Экспорт в формат PDF, включая закладки.

Редактор OpenOffice.org Writer предназначен для просмотра, создания и редактирования текстовых документов.

Задание:

- № 1. Применить навыки создание архива.
- № 2. Создание нового документа.
- № 3. Ввод текста, удаление текста,
- № 4. Выделение текста, форматирование текста.
- № 5. Вырезание, копирование.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работы

Выполнение работ по заданию 1

1. Изучить возможности архиватора WinRAR, с помощью встроенной справки программы.
2. Создать на рабочем диске D: папку Исходные скопировать в неё несколько файлов.
3. Заархивировать папку Исходные с использованием различных методов сжатия, полученные результаты параметров сжатия внести в таблицу.
4. По результатам заполнения таблицы рассчитать Средний коэффициент сжатия для вашего варианта типа файлов, сравнить ваш показатель сжатия с двумя другими вариантами, результаты занести в таблицу:

различных типов, согласно Вашего варианта			(по списку в журнале).		
Вариант	Содержимое папки Исходные		Вариант	Содержимое папки Исходные	
	Тип файлов	Суммарный объем, Мб		Тип файлов	Суммарный объем, Мб
1	txt	1	7	gif	4
2	docx	3	8	exe	30
3	xls	2	9	com	40
4	.IPS	20	10	dbf	25
5	dat	15	11	bmp	7
6	dll	10	12	htm	5

Формат архива	Метод сжатия	Размер исходных файлов (Кбайт)	Размер сжатого файла (Кбайт)	Коэффициент сжатия
Rar	Скоростной Быстрый Обычный Хороший Максимальный			
Zip	Скоростной Быстрый Обычный Хороший Максимальный			
Средний коэффициент сжатия				

Вариант	Тип файлов	Средний коэффициент сжатия

Выполнение работ по заданию 2

1. Вы можете создать пустой документ в Writer несколькими способами: Нажатием клавиш Control+N. При нажатии на эти клавиши вы создаете новый пустой документ.

2. Если вы уже работаете с открытым документом, то новый документ появляется в новом окне. Выбором Файл> Создать> Текстовый документ. Результат будет такой же, как и при нажатии клавиш Control+N.

3. Щелчком по иконке создать на панели инструментов Стандартная. Навигация по тексту.

4. Под навигацией по тексту понимается перемещение курсора текста в нужное место документа, производить которое можно с помощью мыши или клавиатуры. Первый способ осуществляется с помощью полос прокрутки – «схватившись» мышью за ползунок или с помощью стрелок на полосе прокрутки можно перемещать часть отображаемого документа. Если мышь имеет дополнительные кнопки или колесо прокрутки, то можно перемещаться по документу, используя их.

5. С помощью клавиатуры можно перемещать курсор при помощи стрелок и клавиш PageUp, PageDown, Home и End. При нажатии на стрелку влево или вправо курсор перемещается на один символ влево или вправо соответственно.

6. При нажатии на стрелку вверх или вниз курсор перемещается на строку вверх или на строку вниз. Клавиши PageUp и PageDown перемещают курсор сразу на страницу вверх или вниз; Home и End используются для перемещения в начало и конец строки соответственно.

7. Можно использовать клавиши перемещения курсора совместно с клавишей Control – в этом случае клавиши стрелок влево и вправо перемещают курсор на одно слово (до пробела или знаков препинания) влево или вправо, а клавиши PageUp и PageDown – в начало или конец документа.

Выполнение работ по заданию 3

1. Для ввода текста необходимо создать новый, либо открыть существующий

документ OpenOffice.org Writer, установить курсор в том месте документа, где будет вводиться текст и, используя клавиатуру, ввести его. По умолчанию используется режим вставки – текст за курсором будет сдвигаться вместе с нововведённым.

2. Если необходимо, чтобы введённый текст заменял уже существующий, смените режим вставки на замену при помощи клавиши Insert. Текущий режим отображается на панели состояния. При вводе текста используется функция автодополнения слов: длинные и часто набираемые слова дополняются вариантом уже введённого ранее слова с таким же началом.

3. Чтобы закончить слово, используйте клавиши автодополнения, указанную в диалоге настройки Автокоррекция/Автоформат (меню Сервис –>Автозамена/Автоформат...–>Завершение слова) в поле «Применить» (по умолчанию используется клавиша Enter).

4. В этом же диалоге устанавливаются свойства автодополнения, такие как минимальное количество букв в слове для включения функции автодополнения, максимальное количество слов для запоминания, как будет выводиться автодополнение (в форме подсказки или в конце слова).

5. Удаление текста. Для удаления текста справа и слева от курсора используются клавиши Delete и Backspace.

6. Чтобы удалить символы от курсора до начала или конца текущего слова, используйте комбинации Control+Backspace и Control+Delete.

7. Для удаления фрагмента можно выделить его и нажать на клавишу Delete или Backspace.

Выполнение работ по заданию 4

1. Для выделения текста с помощью мыши наведите курсор на начало выделяемого фрагмента, нажмите левую кнопку и, не отпуская её, переместите курсор в конец выделяемого фрагмента текста. Выделенный текст будет представлен в инвертированном цвете (по умолчанию – белый на чёрном).

2. Если нужно выделить только одно слово, то достаточно произвести двойной щелчок по нему; для выделения полной строки

применяется тройной щелчок.

3. Для выделения текста с помощью клавиатуры поместите курсор в начало

выделяемого фрагмента текста и при нажатой клавише Shift переместите его в конец. Для того, чтобы выделить всё содержимое документа, используйте сочетание клавиш Control+A.

4. Выделение текста возможно в нескольких режимах, отображаемых на панели состояния: СТАН – стандартный (по умолчанию), РАСШ – расширенный (началом выделения будет текущее положение курсора) и ДОБАВ – с добавлением (возможно выделение нескольких не связанных друг с другом фрагментов текста).

5. Смена режима выделения производится щелчком по панели состояния; расширенный режим также переключается с помощью клавиши F8.

6. Клавишей Shift включается расширенный режим выделения мышью, т.е. текущее положение курсора становится началом выделения, а мышью указывается его конец.

7. Клавишей Control включается режим с добавлением, когда можно выделять несвязанные друг с другом фрагменты.

8. К выделенным фрагментам и вводимому тексту можно применять форматирование, например, изменять способ отображения символов – делать их наклонными или утолщёнными (жирными), изменять размер и шрифт символов, цвет символов и фона.

9. Для изменения формата знаков (букв) следует выделить эти знаки. Если Вы укажете изменение формата знака без выделения знаков, оно будет относиться к знакам, которые Вы введёте непосредственно после этого (не перемещая курсора).

10. Форматирование применяется к выделению, слову или вводимому тексту – для этого можно использовать кнопки (инструменты) на панели инструментов, горячие клавиши или контекстное меню.

11. На панели инструментов имеются следующие кнопки, где Ж – Жирный К – Курсив Ч – подЧёркнутый.

Можно использовать Горячие клавиши – сочетание клавиши Control с первой буквой формата символа (англоязычное название): Control+B – Жирный (Bold); Control+I

12. Наклонный (Italic); Control+U – Подчёркнутый (Underline); А также Control+D - Двойное подчёркивание (Double underline).

13. Если щёлкнуть правой кнопкой мыши по выделению или слову, появится контекстное меню. В пункте Стилль можно выбрать вид символов; этот пункт предоставляет доступ к большему количеству параметров, нежели панель инструментов.

14. Также можно применить к символам сразу несколько форматов, например, Жирный- Наклонный. Применение форматирования делает текст более представительным, позволяя выделить основную мысль в тексте, чтобы читатель обратил внимание на определённые фразы.

15. В редакторе OpenOffice.org Writer можно также изменять тип и

размер шрифта, цвет символов и многое другое; основные свойства вынесены на панель инструментов.

Выполнение работ по заданию 5

Вырезание — это перенос текста или объекта на новое место в документе.

Первый способ: В окне открытого документа выделите нужный текст или графический объект любым известным способом.

1. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенному тексту или объекту.
2. В контекстном меню выберите пункт Вырезать.
3. Вставьте вырезанный текст или объект в нужное место документа любым известным способом.

Второй способ

4. В окне открытого документа выделите нужный текст или графический объект любым известным способом.

5. Щелкните по кнопке вырезать на панели Стандартная. - Кнопка Вырезать

автоматически активируется при выделении текста или объекта.

6. Вставьте вырезанный текст или объект в нужное место документа любым известным способом.

Копирование — это перенос точной копии текста или объекта в другое место документа.

Первый способ

1. В окне открытого документа выделите нужный текст или графический объект.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенному тексту или объекту.
3. В контекстном меню выберите пункт Копировать.
4. Вставьте скопированный текст или объект в нужное место документа.

Второй способ

5. В окне открытого документа выделите нужный текст или графический объект.

6. Щелкните по кнопке копировать на панели Стандартная. - Кнопка Копировать автоматически активируется при выделении текста или объекта.

7. Вставьте скопированный текст или объект в нужное место документа.

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.
- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список

использованных источников.

- Объем отчета 1-3 стр;
- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;
- Шрифт Times New Roman 14.
- Цвет шрифта должен быть черным.
- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.
- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. Назначение архивного файла?
2. Опишите технологию создания архивного файла с помощью WinRAR?
3. Опишите извлечение файлов в режиме графической оболочки WinRAR?
4. Опишите извлечение файлов в режиме командной строки?
5. В чем разница и преимущества форматов RAR и ZIP?
6. Какое действие выполняется при нажатии комбинации Alt+L?
7. В чем смысл команды «Добавить информацию для восстановления»?
8. В каких случаях используется Команда «Восстановить архив» и её возможности?
9. Профили архивации - в чем заключается смысл данных настроек?
10. Объясните смысл создания самораспаковывающихся файлов?
11. Объясните алгоритм нумерации страниц начиная не с первой страницы.
12. Как отредактировать и отформатировать текст в документе?

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021 гг.

Практическое занятие № 13

Тема практического занятия Изучение эмуляторов операционных систем. Установка операционной системы.

Цель практического занятия: формирование умений и навыков инсталляции операционной системы на виртуальную машину, а также осуществления настройки ее параметров.

В результате выполнения данной работы обучающийся должен уметь:

- формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках поставленной задачи;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.
- разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы данных;
- владеть технологиями проведения сертификации программного средства.

знать:

- представление структур данных.
- требования к безопасности сервера базы данных;
- государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (процессор Intel Core i7 или аналогичный, БП 700 Вт, 16 Гб ОЗУ, SSD 256 Гб, HDD 1 ТБ SATA 7200 rpm);
- монитор 27” IPS, 1920x1080, 178°/178°, 250cd/m2, 1000:1, 5 ms, HDMI, DP (2 монитора на одно рабочее место);
- раздаточный материал.

Общие теоретические сведения:

Технология виртуальных машин позволяет запускать на одном компьютере несколько различных операционных систем одновременно либо позволяет оперативно переходить от работы в среде одной системы к работе в другой без перезагрузки компьютера. Причем, работая в среде, «гостевой» операционной системы практически отсутствуют ограничения в использовании ее возможностей, т.е. виртуально производится работа с реальной системой.

И при этом имеется возможность выполнять в такой системе различные малоизученные или потенциально опасные для нее операции. Возросшая популярность виртуальных машин можно объяснить следующими причинами: *ї* появлением большого числа разных операционных систем (ОС), предъявляющих специфические требования к параметрам используемых аппаратных компонентов компьютера; *ї* большими затратами на

администрирование и сложностью обслуживания компьютеров, на которых установлено несколько различных операционных систем (в том числе в плане обеспечения требуемой надежности и безопасности работы). Современная виртуальная машина позволяет скрыть от установленной на ней операционной системы некоторые параметры физических устройств компьютера и тем самым обеспечить взаимную независимость ОС и установленного оборудования. Такой подход предоставляет пользователям (или администраторам вычислительных систем) целый ряд преимуществ.

К ним в частности относятся:

- возможность установки на одном компьютере нескольких ОС без необходимости соответствующего конфигурирования физических жестких дисков;
- работа с несколькими ОС одновременно с возможностью динамического переключения между ними без перезагрузки системы;
- сокращение времени изменения состава установленных ОС;
- изоляция реального оборудования от нежелательного влияния программного обеспечения, работающего в среде виртуальной машины;
- возможность моделирования вычислительной сети на единственном автономном компьютере.

Виртуальные машины позволяют решать целый ряд задач обслуживания вычислительных систем. Таких как:

- освоение новой ОС;
- запуск приложений, предназначенных для работы в среде конкретной ОС;
- тестирование одного приложения под управлением различных ОС;
- установка и удаление оценочных или демонстрационных версий программ;
- тестирование потенциально опасных приложений, относительно которых имеется подозрение на вирусное заражение;
- управление правами доступа пользователей к данным и программам и пределах виртуальной машины.

С точки зрения пользователя, виртуальная машина (ВМ) – это конкретный экземпляр виртуальной вычислительной среды («виртуального компьютера»), созданный с помощью специального программного инструмента. Обычно такие инструменты позволяют создавать и запускать произвольное число виртуальных машин, ограничиваемое лишь физическими ресурсами реального компьютера. Собственно инструмент для создания ВМ (ее иногда называют приложением виртуальных машин) – это обычное приложение, устанавливаемое, как и любое другое, на конкретную реальную операционную систему. Эта реальная ОС именуется «хозяйской», или хостовой, ОС (от англ. термина host – «главный», «базовый», «ведущий»).

Все задачи по управлению виртуальными машинами решает специальный модуль в составе приложения ВМ – монитор виртуальных машин (МВМ). Монитор играет роль посредника во всех взаимодействиях

между виртуальными машинами и базовым оборудованием, поддерживая выполнение всех созданных ВМ на единой аппаратной платформе и обеспечивая их надежную изоляцию. Пользователь не имеет непосредственного доступа к МВМ.

В большинстве программных продуктов ему предоставляется лишь графический интерфейс для создания и настройки виртуальных машин. Этот интерфейс обычно называют консолью виртуальных машин. Есть несколько программ, с помощью которых можно создавать виртуальные машины. Одна из этих программ – VirtualBox является бесплатной. Предполагается, что она установлена на рабочем компьютере

Задание:

№ 1. Создание виртуальной машины.

№ 2. Установка и настройка.

№ 3. Создание нового пользователя.

Указания по технике безопасности:

В соответствии с правилами ТБ занятий в компьютерном классе.

Технология выполнения работы

Выполнение работ по заданию 1

1. Запустить программу VirtualBox
2. Чтобы создать новую виртуальную машину нажать [New] (Ctrl + N)
3. Задать имя, тип и версию операционной системы: а) Name (Имя).
4. Type (Тип): с) Version (Версия):
5. Задать количество оперативной памяти (RAM) в мегабайтах, выделяемых виртуальной машине (512 Мб), нажать [Next].
6. Выбрать создать новый виртуальный жесткий диск (Create a virtual hard disk now) и нажать [Create].
7. Выбрать тип жесткого диска VDI и нажать [Next].
8. Выбрать динамически выделяемый (Dynamically allocated) жесткий диск и нажать [Next].
9. Задать имя виртуальному жесткому диску и размер равный 40Гб, нажать [Create].
10. Выделить виртуальную машину слева и нажать [Settings] (Ctrl+S).
11. Для параметра сеть (Network) изменить подключение сетевого адаптера (Adapter 1), задать соединение типа мост (Attached to Bridget Adapter).
12. Настроить разрешения сети Advanced – Promiscuous Mode: Allow All.

Выполнение работ по заданию 2

1. Выделить виртуальную машину в меню слева и нажать [Start].
2. В правой части нового окна нажать на значок с изображением папки.
3. Образдистрибутива операционной системы Enterprise _enterprise_x86.iso находится в каталоге ISO.
4. Нажать [Open] – [Start].
4. После загрузки откроется окно установки операционной системы.
5. Выбрать нужный язык и национальные параметры, а затем нажать [Next].
6. Для запуска установки Enterprise нажать [Install].
7. Ознакомиться с условиями лицензии.
9. Выбрать тип установки: Typical.
8. Задать имя пользователя: Admin.
9. Задать имя компьютера: Familiya (Ваша Фамилия на английском).
10. Задать пароль: 12345.
11. Подтвердить пароль, задать подсказку.
12. В окне сообщения «Help protect your computer and improve Winautomatically» выбрать пункт «Ask me later».
13. Проверить настройку даты и времени, нажать [Next].
14. Выбрать текущее расположение компьютера «Work network».

Выполнение работ по заданию 3

1. Открыть [Start] (Пуск) – Control Panel (Панель управления) – View by: Large icons (Просмотр: Крупные значки) – Administrative Tools (Администрирование) – Computer Management (Управление компьютером).
2. В окне Computer Management (Управление компьютером) – System Tools (Служебные программы) – Local Users and Groups (Локальные пользователи и группы).
3. Нажать Users (Пользователи) – Action (Действие) – New User (Новый пользователь): a) User name (Пользователь): Student; b) Full name (Полное имя): Student; c) Description (Описание) оставить пустым; d) Password (Пароль): 12345; e) Confirm password (Подтвердить пароль): 12345; f)
4. Снять галочку User must change password at next logon (Требовать смену пароля при следующем входе в систему).

Требования к отчету:

- Титульный лист с указанием темы, номера практической работы, ФИО студента, даты выполнения.
- Введение, включающее постановку задачи и целей, описание этапов выполнения работы, выводы и предложения по улучшению, список

использованных источников.

- Объем отчета 1-3 стр;
- Отчет должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4, через полтора интервала;
- Шрифт Times New Roman 14.
- Цвет шрифта должен быть черным.
- Применяются отступы: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм.
- Ориентация документа – книжная, прошивается документ – слева.
- Способ выравнивания – по ширине, без отступов слева и справа.

Контрольные вопросы:

1. В чем смысл виртуальной машины?
2. В каких случаях используется Команда «Восстановить архив» и её возможности?
3. Объясните алгоритм нумерации страниц начиная не с первой страницы.

Основные и дополнительные источники, электронные ресурсы:

Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Сеницына С.В. Операционные системы и среды. – М.: ОИЦ «Академия», 2021 гг.

Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04951-

0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/472333> (дата обращения: 10.11.2023).

Партыка, Т. Л. Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 560 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-501-1